目 录

线性代数 4
第十章行列式 4
基础题 4
一、选择题 4
二、填空题 5
三、解答题 9
综合题 10
一、选择题 10
二、填空题 11
三、解答题 13
拓展题 14
解答题 15
第十一章矩阵 16
基础题 16
一、选择题 16
二、填空题 17
三、解答题 21
综合题 25
一、选择题 25
二、填空题 26
三、解答题 28
拓展题 29
解答题 30
第十二章向量 31
基础题 31
一、选择题 31
二、填空题 33
三、解答题 34
综合题 37
一、选择题 37
二、填空题 40
三、解答题 41
拓展题 45
一、选择题 45
二、解答题 46
第十三章线性方程组 47
基础题 47
一、选择题 47
二、填空题 49
三、解答题 49
综合题 52
一、选择题 52
二、填空题 55

三、解答题 56
拓展题 61
解答题 61
第十四章相似矩阵 62
基础题 62
一、选择题 62
二、填空题 64
三、解答题 65
综合题 69
一、选择题 69
二、填空题 72
三、解答题 73
拓展题 81
解答题 81
第十五章二次型 83
基础题 83
一、选择题 83
二、填空题 86
三、解答题 86
综合题 90
一、选择题 90
二、填空题 93
三、解答题 94
拓展题 99
一、选择题 99
二、解答题 100
概率论与数理统计 102
第十六章随机事件及其概率 102
基础题 102
一、选择题 102
二、填空题 104
三、解答题 106
综合题 108
一、选择题 108
二、填空题 109
三、解答题 111
拓展题 112
解答题 112
第十七章随机变量及其分布 113
基础题 113
一、选择题 113
二、填空题 115
三、解答题 117
综合题 119
一、选择题 119

二、填空题 121
三、解答题 123
第十八章多维随机变量及其分布 125
基础题 125
一、选择题 125
二、填空题 126
三、解答题 127
综合题 132
一、选择题 132
二、填空题 134
三、解答题 135
拓展题 138
解答题 138
第十九章随机变量的数字特征 140
基础题 140
一、选择题 140
二、填空题 142
三、解答题 145
综合题 148
一、选择题 148
二、填空题 150
三、解答题 152
拓展题 157
解答题 157
第二十章大数定律与中心极限定理 158
基础题 158
一、选择题 158
二、填空题 159
三、解答题 160
第二十一章数理统计的基本概念 162
基础题 162
一、选择题 162
二、填空题 163
三、解答题 164
第二十二章参数估计 167
基础题 167
一、填空题 167
二、解答题 167
拓展题 178
解答题 178
第二十三章假设检验 179
基础题 179
一、选择题 179
二、填空题 179
三、解答题 180

线性代数

第十章行列式

基础题

一、选择题

(1) 设行列式 $D=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则 D 的第 4 行各元素的余子式之和 $M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=$ ( ).

A. -28　　B. 28　　C. 14　　D. -14

(2) 设 $\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均是 4 维列向量, 且 $|A|=|\beta_1,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=1,|B|=|\beta_2,\alpha_1,3\alpha_2,\alpha_3|=3$, 则 $|A+B|=$ ( ).

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

(3) 设 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 满足 $A^T=kA^*(k>0)$, 若 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=c>0$, 则 $c=$ ( ).

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3k}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}k^2}{3}$　　C. $\sqrt{3}k^2$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{k^2}$

二、填空题

(1) $\begin{vmatrix} k & 0 & -1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix} =$ _____.

(2) 若 $\begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = 0$, 则 $\lambda =$ _____.

(3) $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} =$ _____.

(4) 行列式 $D_4=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}=$_____.

(5) 行列式 $D_4=\begin{vmatrix} a & -1 & 0 & 0 \\ 0 & a & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a & -1 \\ 4 & 3 & 2 & a+1 \end{vmatrix}=$_____.

(6) 设 $f(x)=\begin{vmatrix} x & -2x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 3x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$, 则 x^3 的系数为_____.

(7) 设 A 是 n 阶方阵, 且 $AA^T=E, |A|<0$, 则 $|A+E|=$ _____.

(8) 设 A 是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵, 且 $A^2=A, A\neq E$, 则 $|A|=$ _____.

(9) 设 A,B 均为 n 阶方阵, 且 $|A|=|B|=|A^{-1}+B|=2$, 则 $|A+B^{-1}|=$ _____.

(10) 设 $|A|=2,|B|=-2$, 其中 A,B 均为 n 阶方阵, 则 $\left|A^{-1}B^{*}-A^{*}B^{-1}\right|=$_____.

(11) 设 3 阶方阵 $A=\left(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\right),B=\left(3\alpha_1-\alpha_2,3\alpha_2-2\alpha_1,2\alpha_3-\alpha_1-2\alpha_2\right)$, 且 $|B|=14$, 则 $|A|=$_____.

(12) 设 $A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n}$ 为 n 阶方阵, $|A|=1$, 且 A 的每列元素之和均为 $k(k\neq 0)$, 则 A 的代数余子式之和 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=$_____.

三、解答题

(1) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} b & a & a & \cdots & a \\ a & b & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & b \end{vmatrix}$.

(2) 证明:$D_n=\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}=x^n+\sum_{i=1}^{n}a_ix^{n-i}$.

(3) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

(4) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_n \\ b_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & a_n \end{vmatrix}$,其中 a_i,b_i 均不为 0.

综合题

一、选择题

(1) 设 A 是 3 阶可逆矩阵, A^{-1} 的特征值为 3,2,1, 则 $|A|$ 的代数余子式之和 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=($ $)$.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

(2) 设 A 是 3 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, $|A|=\frac{1}{2}$, 则 $\left|(2A)^{-1}-2A^*\right|=(\quad)$.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

(3) 设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, 则曲线 $y=f(x)$ 在 $(-1,2)$ 内存在水平切线的条数为 $(\quad)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题

(1) 设 A,B 均为 n 阶方阵, $|A|=6,|B|=1,C=\begin{pmatrix} A & 3A^* \\ \left(\frac{B}{2}\right)^{-1} & O \end{pmatrix}$, 则 $|C|=$_____.

(2) 设 A,B 均为 3 阶方阵, 满足 $A^2B-A-B=E$, 若 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$, 则 $|B|=$_____.

(3) 设 A 是 3 阶方阵, 且满足 $|A-E|=|A+2E|=|2A+3E|=0$, 则 $\left|2A^*-3E\right|=$_____.

(4) 设 A 是 3 阶方阵, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, 且 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2, A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_3=\alpha_3+\alpha_1$, 则 $|A|=$_____.

(5) 设 $\alpha,\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 4 维列向量, $A=(\alpha,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $B=(\beta,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 且 $|A|=2$, $|B|=1$, 则 $|A^{-1}+B^{-1}|=$_____.

(6) 设 n 阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$, 则 $|A|$ 的第 k 行元素的代数余子式之和 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=$_____.

三、解答题

(1) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} b-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ -a_2a_1 & b-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & b-a_n^2 \end{vmatrix}$.

(2) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a+b_1 & a & \cdots & a \\ a & a+b_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & a+b_n \end{vmatrix}(b_i\neq 0)$.

(3) 计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$.

(4) 计算 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a \end{vmatrix}(a^2-4bc\geqslant 0)$.

拓展题

解答题

(1) 设矩阵 A 为 3 阶非零实矩阵, $A^T=A^*$, 且 $|E+A|=|E-A|=0$, 计算行列式 $\left|A^2-A-3E\right|$.

(2) 设 A 为 3 阶非零实矩阵, 且 $A^T=kA^*$(k 为非零常数).

(I) 证明:A 是可逆矩阵;

(II) 求行列式 $\left|A^{-1}\right|+\left|\left(A^*\right)^{-1}\right|$.

第十一章矩阵

基础题

一、选择题

(1) 设 $A=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}, B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22}+a_{23} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32}+a_{33} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12}+a_{13} & a_{13} \end{pmatrix}, P=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, Q=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B=(\quad)$.

A. AQP　　B. PAQ　　C. QAP　　D. APQ

(2) 设 A 是 $n(n\geqslant 3)$ 阶可逆方阵, 则下列结论中正确的是 ( ).

① $\left(A^{*}\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^{*}$　　② $(kA)^{*}=k^{n-1}A^{*}(k\neq 0)$

③ $\left(A^{*}\right)^{T}=\left(A^{T}\right)^{*}$　　④ $\left(A^{*}\right)^{*}=|A|^{n-2}A$

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①②③④

(3) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 则行列式 $\left|\left[(E-A)^{*}\right]^{-1}\right|=(\quad)$.

A. $\frac{1}{4}$　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{16}$　　D. $-\frac{1}{16}$

(4) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\\k-1&5&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}$ 等价, 则 (　).

A. $k=1$　　B. $k\neq 1$　　C. $k=-1$　　D. $k\neq -1$

(5) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&a&1\\1&2&1\end{pmatrix}$,$B$ 是 3 阶矩阵, 且 $r(B)=2,r(AB)=1,A^*$ 与 B^* 分别是 A 与 B 的伴随矩阵,则下列选项中正确的是 (　).

A. $r\left[\begin{pmatrix}A^*&O\\A&B\end{pmatrix}\right]=3$　　B. $r\left[\begin{pmatrix}A&O\\O&B^*\end{pmatrix}\right]=3$　　C. $r\left[\begin{pmatrix}A^*&B\\O&A\end{pmatrix}\right]=3$　　D. $r\left[\begin{pmatrix}A&B^*\\O&B\end{pmatrix}\right]=3$

二、填空题

(1) 设 $\alpha=(1,2,3)^T,\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^T,A=\alpha\beta^T$, 则 $A^n=$_____.

(2) 设 $\alpha=(2,-1,3)^T,\beta=(1,2,0)^T,A=\alpha\beta^T,E$ 是 3 阶单位矩阵, 则 $(A+E)^n=$_____.

(3) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$, 则 $A^n=$_____.

(4) 设 $B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},A=P^{-1}BP$, 则 $A^4-2B^2=$_____.

(5) 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A|=2$, 将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B, 则行列式 $\left|B^{-1}B^{*}B^{T}\right|=$_____.

(6) 若 $A^{n}=O, n$ 为正整数, 则 $(E-A)^{-1}=$_____.

(7) 若 $A^{n}=E, n$ 为正整数, 则 $\left(A^{*}\right)^{n}=$_____.

(8) 设方阵 A 满足 $A^2-3A-2E=O$, 则 $A^{-1}=$_____.

(9) 设存在 3 阶矩阵 A, 对任意的 x,y,z 有 $A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}z\\x\\y\end{pmatrix}$, 则 $A=$_____.

(10) 设 $\alpha=(k,0,\cdots,0,k)^T(k\neq 0)$, 且 $A=E-\alpha\alpha^T, A^{-1}=E+\frac{1}{k}\alpha\alpha^T$, 则 $k=$_____.

三、解答题

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ a & 1 & b\\ 4 & c & 6\end{pmatrix}$, 且 $BA=O, B$ 是 3 阶方阵, $r(B)>1$, 求 A^n.

(2) 设 α,β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T\beta=2$, 证明: $A=E+\alpha\beta^T$ 可逆, 并求 A^{-1}.

(3) 设 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$, 求 $\left(A^*\right)^{-1}$.

(4) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\0&4&5\end{pmatrix}$, $B=(E+A)^{-1}(E-A)$, 求 $\left[(E+B)^2\right]^{-1}$.

(5) 已知方阵 $A,B,(A+B)$ 均可逆, 求 $\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}$

(6) 设 $AB=BA$, A 可逆, 证明:$A^{-1}B=BA^{-1}$.

(7) 设 A 为 $2n+1$ 阶正交矩阵, 且 $|A|=1$, 证明:$A-E$ 不可逆.

(8) 设 n 阶方阵 A,B, 满足 $A^2=E,B^2=E$, 且 $|A|+|B|=0$, 证明:$A+B$ 不可逆.

(9) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, AB+E=A^2+B$, 求 B.

(10) 设 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{4} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{7}\end{pmatrix}$, $A^{-1}BA=6A+BA$, 求 B.

(11) 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & -4 & 3\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & -2 & 0\end{pmatrix}$, 满足 $AXB=C$, 求矩阵 X.

(12) 设矩阵 A 满足 $A\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 3 & 2\end{pmatrix}A$, 求矩阵 A.

综合题

一、选择题

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & k\\ 1 & k+1 & 1\\ k & 2 & 1\end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB=O$, 则 (　).

A. 当 $k=1$ 时, $r(B)=1$

B. 当 $k=-3$ 时, $r(B)=1$

C. 当 $k=1$ 时, $r(B)=2$

D. 当 $k=-3$ 时, $r(B)=2$

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}a & b & b\\ b & a & b\\ b & b & a\end{pmatrix}$ (a,b 均不为 0), 且 $r(A^*)=1$, 则必有 (　).

A. $a=b$

B. $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$

C. $a+2b=0$

D. $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$

(3) 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$, $P=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$, 且 $P^nAP^m=A$, 则正整数 n,m 可以为 (　).

A. $n=m=4$

B. $n=5,m=4$

C. $n=4,m=5$

D. $n=m=5$

(4) 设 A,B 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & AB \\ E & B \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3, 则下列选项中正确的是 (　).

A. $r_2 \geqslant r_1 \geqslant r_3$　　B. $r_3 \geqslant r_1 \geqslant r_2$　　C. $r_1 \geqslant r_2 \geqslant r_3$　　D. $r_3 \geqslant r_2 \geqslant r_1$

(5) 下列选项中命题正确的是 (　).

①若 A,B,C 均为 n 阶矩阵, 且 $ABC = E$, 则 $BCA = CAB$;

②若 A,B 均为 n 阶不可逆矩阵, 则 $A + B$ 必不可逆;

③若 A,B 均为 n 阶不可逆矩阵, 则 AB 必不可逆;

④若 n 阶矩阵 A,B 满足 $(AB)^2 = E$, 则 $(BA)^2 = E$.

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ②③④　　D. ①②④

二、填空题

(1) 设 A,B 是 n 阶方阵, $|A| = 2, |B| = 3, A^*, B^*$ 分别是 A,B 的伴随矩阵, $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* =$ _____.

(2) 设 A 是 n 阶可逆矩阵, A 的每行元素之和均为 k, 则 A^{-1} 的每行元素之和均为_____.

(3) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^n(n\geqslant 1)=$_____.

(4) 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $(E+A)^{-1}=$_____.

(5) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&3\\2&2&a\\2&3&4\end{pmatrix}$,3 阶矩阵 $B\neq E$, 且满足 $AB=A-B+E$, 其中 E 为单位矩阵, 若 $r(A+B)=3$, 则常数 $a=$_____.

三、解答题

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&2\\0&0&0&3\\3&2&1&0\end{pmatrix}$, 求 $A^n(n\geqslant 1)$.

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\\1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\end{pmatrix}$, 证明:$A^2+4A=O$, 并求 $(E+A)^{-1}$.

(3) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, 证明:$A$ 可逆, 并将 A 表示为初等矩阵的乘积.

(4) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $A^{*}BA=2BA-8E$, 求 B.

(5) 设矩阵 X 满足 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}X=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X.

拓展题

解答题

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\0&1&1\\0&0&3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, 若矩阵 X 满足 $AX+2B=BA+2X$, 求 X^2.

(2) 设分块矩阵 $P=\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}$ 为正交矩阵, A,B 分别是 m 阶和 n 阶方阵, 证明: A 与 B 是正交矩阵.

第十二章向量

基础题

一、选择题

(1) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关, 则 (　).

A. α_1 可由 α_2,α_3 线性表示

B. α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

C. α_4 可由 α_1,α_3 线性表示

D. α_4 可由 α_1,α_2 线性表示

(2) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关等价于 (　).

A. 存在一组不全为 0 的数, 使其线性组合不为 0

B. 存在一个向量不能由其他向量线性表示

C. 任何一个向量均不能由其他向量线性表示

D. 其中任意两个向量线性无关

(3) 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关, 则下列向量组线性无关的是 (　).

A. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$

B. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

C. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

D. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

(4) 设向量组 $(I)\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$, $(II)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$, 则下列命题:

①若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示, 且 $s<t$, 则必有 (I) 线性相关,

②若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示, 且 $s<t$, 则必有 (I) 线性相关,

③若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示, 且 (I) 线性无关, 则必有 $s\geqslant t$,

④若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示, 且 (I) 线性无关, 则必有 $s\geqslant t$,

正确的是 (　).

A. ①④　　B. ①③　　C. ②③　　D. ②④

(5) 设 $\alpha_1=(a_1,a_2,a_3)^T,\alpha_2=(b_1,b_2,b_3)^T,\alpha_3=(c_1,c_2,c_3)^T$, 其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0(\mathrm{i}=1,2,3)$, 则 3 条直线 $a_ix+b_iy+c_i=0(\mathrm{i}=1,2,3)$ 恰好仅交于一点的充分必要条件是 (　).

A. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$　　B. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=1$

C. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)$　　D. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)=2$

(6) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k 和 μ, 向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\mu\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的 (　).

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　D. 既非充分又非必要条件

二、填空题

(1) 已知向量 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(2,-1,1)^T,\alpha_3=(-2,k,4)^T$ 线性相关, 则 $k=$_____.

(2) 已知 3 维线性空间的一组基为 $\alpha_1=(1,1,0),\alpha_2=(1,0,1),\alpha_3=(0,1,1)$, 则向量 $\beta=(2,0,0)$ 在上述基下的坐标为_____.

(3) 设 3 维向量空间的两组基分别为 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(2,3,1)^T,\alpha_3=(3,1,2)^T;\beta_1=(-1,-1,2)^T,\beta_2=(-1,2,-1)^T,\beta_3=(3,1,2)^T$, 则从 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为_____.

三、解答题

(1) 设向量组 $\alpha_1=(1,1,1,2)^T,\alpha_2=(3,a+4,2a+5,a+7)^T,\alpha_3=(4,6,8,10)^T,\alpha_4=(2,3,2a+3,5)^T,\alpha=(0,1,3,b)^T$.

(I) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩及其一个极大线性无关组；

(II) 若 α 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示, 求 a,b 的取值.

(2) 设向量组 $\alpha_1=(0,4,2)^T,\alpha_2=(1,1,0)^T,\alpha_3=(-2,4,3)^T,\alpha_4=(-1,1,1)^T$, 求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示.

(3) 设 $\alpha_1=(1,0,2,3)^T,\alpha_2=(1,1,3,5)^T,\alpha_3=(1,-1,a,1)^T,\beta=(1,b,4,7)^T$, 问 a,b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示;a,b 为何值时, β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示, 并写出表达式.

(4) 设向量组 $\alpha_1=(1,2,-3)^T,\alpha_2=(3,0,1)^T,\alpha_3=(9,6,-7)^T$ 与向量组 $\beta_1=(0,1,-1)^T,\beta_2=(k,2,1)^T,\beta_3=(\mu,1,0)^T$ 有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示, 求 k,μ 的值.

(5) 设有向量组 $(I)\alpha_1=(2,3,5)^T,\alpha_2=(0,1,2)^T,\alpha_3=(1,0,0)^T,(II)\beta_1=(3,1,2)^T,\beta_2=(1,1,1)^T,\beta_3=(1,1,-1)^T,\beta_4=(2,1,0)^T$, 证明: 向量组 (I) 与 (II) 等价.

(6) 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性无关, 且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 线性表示, 证明: 这两个向量组等价.

(7) 设向量组 $(I)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,(II)\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t,r(I)=r(II)$, 且向量组 (I) 可由 (II) 线性表示.证明: 向量组 (I) 与 (II) 等价.

(8) 设向量组 $(I)\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,(II)\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,(II)\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$, 且 $r(I)=r(II)=3,r(III)=4$,证明: 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 的秩为 4.

(9) 设 A 是 3 阶方阵, α_1,α_2 为 A 的分别属于特征值 $-2,1$ 的特征向量, 且 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$, 证明:$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

(10) 设矩阵 $A_{5\times4}$ 的秩为 $2,\alpha_1=(1,1,2,3)^T,\alpha_2=(-1,1,4,-1)^T,\alpha_3=(5,-1,-8,9)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的解向量, 求 $Ax=0$ 的解空间的一组标准正交基.

综合题

一、选择题

(1) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 是 n 维列向量, 向量组 $(I)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t,(II)A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_t$,则下列选项中正确的是 (　).

A. 若 (I) 线性无关, 则 (II) 线性无关

B. 若 (II) 线性相关, 则 (I) 线性相关

C. 若 (II) 线性无关,则 (I) 线性无关

D. (I) 与 (II) 具有相同的线性相关性

(2) 设三维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关, 记 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A_{3\times3}$, $(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)B_{3\times3}$, 则 (　).

A. 存在矩阵 $A_{3\times3}$, 使得 β_1,β_2,β_3 线性无关

B. 不存在矩阵 $A_{3\times3}$, 使得 β_1,β_2,β_3 线性相关

C. 存在矩阵 $B_{3\times3}$, 使得 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 线性无关

D. 不存在矩阵 $B_{3\times3}$, 使得 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 线性相关

(3) 设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$, k_1,k_2,k_3 为常数, 且 $k_1k_3\neq0$, 则 (　).

A. α_1 与 α_3 等价

B. α_1,α_2 与 α_1,α_3 等价

C. α_1,α_2 与 α_2,α_3 等价

D. α_1,α_3 与 α_2,α_3 等价

(4) 设 n 维向量组 $(I)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k(k<n)$ 线性无关, 则 n 维向量组 $(II)\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 也线性无关的充分必要条件是 (　).

A. $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性表示

B. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 线性表示

C. 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价

D. 矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$ 与 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$ 等价

(5) 设 4 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, $\beta_i(\mathrm{i}=1,2,3,4)$ 为非零列向量, 且 β_i 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均正交, 则 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\quad)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

(6) 设 A,B 均是 $m\times n$ 矩阵, 则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解的充分必要条件是 ( ).

A. A,B 的列向量组等价　　B. A,B 的行向量组等价

C. A,B 是等价矩阵　　D. $A^Tx=0$ 与 $B^Tx=0$ 同解

(7) 设 A,B 为 n 阶矩阵, P,Q 为 n 阶可逆矩阵, 则下列选项中错误的是 ( ).

A. 若 $A=BQ$, 则 B 的列向量组与 A 的列向量组等价

B. 若 $A=PB$, 则 B 的行向量组与 A 的行向量组等价

C. 若 $A=PBQ$, 则矩阵 A 与 B 等价

D. 若 $A=PBQ$, 则 B 的行 (列) 向量组与 A 的行 (列) 向量组等价

(8) 设 A,B 分别为 $m\times n$ 与 $n\times s$ 矩阵, 且 $r(A)=n$, 则下列选项中正确的是 (　).

A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价　　B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价

C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价　　D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价

二、填空题

(1) 设向量组 $\alpha_1=(1,k+2,3)^T,\alpha_2=(2,-1,1)^T,\alpha_3=(k-1,1,-1)^T$ 线性相关, 但任意两个向量线性无关, 则 $k=$_____.

(2) 设向量组 $(I)\alpha_1=(1,1,2)^T,\alpha_2=(2,3,3)^T;(II)\beta_1=(2,3,5)^T,\beta_2=(-1,0,1)^T$, 则既可由 (I) 线性表示, 又可由 (II) 线性表示的非零列向量为_____。

(3) 设 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(1,0,1)^T$ 与 $\beta_1=(1,2,1)^T,\beta_2=(3,3,3)^T,\beta_3=(2,4,3)^T$ 是 R^3 的两组基, 则在两组基下有相同坐标的向量为_____.

三、解答题

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\2&4&3&-3\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4),B=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix}$.求:

(I) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组;

(II) 可逆矩阵 $P_{3\times3},Q_{4\times4}$, 使得 $PAQ=B$.

(2) 设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^T,\beta_2=(1,2,3)^T,\beta_3=(3,4,a)^T$ 线性表示, 求 a 的值, 并将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

(3) 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_i(\mathrm{i}=1,2,3)$ 是 3 维非零列向量, 且 $A\alpha_i=\mathrm{i}\alpha_i(\mathrm{i}=1,2,3),\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$,证明:$\alpha$, $A\alpha,A^2\alpha$ 线性无关.

(4) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 其中 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(1,1,2)^T,\alpha_3=(1,2,a)^T,B=(\beta_1,\beta_2)$, 其中 $\beta_1=(-1,2,1)^T,\beta_2=(1,0,b)^T$.问:

$(I)a,b$ 为何值时, β_1,β_2 不能同时由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示?

$(II)a,b$ 为何值时, β_1,β_2 可同时由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示? 并求表达式.

(5) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&2&5\\1&2&2&6\\1&a&2&5a\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值;

(II) 求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α_1,α_2, 并求矩阵 H, 使得 $A=GH$, 其中 $G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

(6) 设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k(k<n)$ 线性无关, 且 $\alpha_{k+1}=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_k\alpha_k,\lambda_i\neq 0,\mathrm{i}=1,2,\cdots,k$, 证明:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 中任何 k 个向量都线性无关.

(7) 设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m),\alpha_i$ 为 n 维列向量, $\mathrm{i}=1,2,\cdots,m$, 且 $m\leqslant n$, 证明:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关的充分必要条件是 $|A^TA|\neq 0$.

(8) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 是 3 维向量空间的两组基, 若向量 γ 在这两组基下的坐标分别为 (x_1,x_2,x_3) 与 (y_1,y_2,y_3), 且 $x_1=y_1,x_2=-y_1+y_2,x_3=-y_2+y_3$.

(I) 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵;

(II) 若 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(2,3,1)^T,\alpha_3=(3,1,2)^T$, 求 β_1,β_2,β_3.

拓展题

一、选择题

设向量 $\alpha_1=(a_1,a_2,a_3)^T,\alpha_2=(b_1,b_2,b_3)^T,\alpha_3=(c_1,c_2,c_3)^T,\alpha_4=(d_1,d_2,d_3)^T$, 则三个平面 $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0,a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0,a_3x+b_3y+c_3z+d_3=0$ 两两相交成三条平行直线的充分必要条件是 (　).

A. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=1,r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$

B. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2,r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$

C. 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 中任意两个向量均线性无关, 且 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

D. 在 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 中任意两个向量均线性无关, 且 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

二、解答题

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为 n 维向量空间 R^n 的一组基, 且 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\beta_n=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$.

(I) 证明:$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 也是 R^n 的一组基, 并写出由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵 P;

(II) 设向量 $\alpha\in R^n,\alpha$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 下的坐标为 $(n,n-1,\cdots,2,1)^T$, 求 α 在基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 下的坐标.

第十三章线性方程组

基础题

一、选择题

(1) 已知 η_1,η_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同解, ξ_1,ξ_2 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系, k_1,k_2 为任意常数, 则 $Ax=b$ 的通解为 (　).

A. $k_1\xi_1+k_2(\xi_1+\xi_2)+\dfrac{\eta_1-\eta_2}{2}$

B. $k_1\xi_1+k_2(\xi_1-\xi_2)+\dfrac{\eta_1+\eta_2}{2}$

C. $k_1\xi_1+k_2(\eta_1+\eta_2)+\dfrac{\eta_1-\eta_2}{2}$

D. $k_1\xi_1+k_2(\eta_1-\eta_2)+\dfrac{\eta_1+\eta_2}{2}$

(2) 设 A 是 n 阶矩阵, 对方程组 $(I)Ax=0$ 和 $(II)A^TAx=0$, 必有 (　).

A. (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解

B. (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解

C. (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解

D. (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解

(3) 设 A 是 n 阶矩阵, 若对任意的 n 维列向量 α, 有 $A^*\alpha=0$, 则 $Ax=0$ 的基础解系所含解向量的个数 k 满足 (　).

A. $k=0$　　B. $k=1$　　C. $k>1$　　D. $k=n$

(4) 设方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 A, 若存在 3 阶矩阵 $B\neq O$, 使得 $AB=O$, 则必有 (　).

A. $\lambda=-2$ 且 $|B|=0$　　B. $\lambda=-2$ 且 $|B|\neq 0$　　C. $\lambda=1$ 且 $|B|=0$　　D. $\lambda=1$ 且 $|B|\neq 0$

(5) 设矩阵 $A_{m\times n},B_{n\times m}$, 则 (　).

A. 当 $m>n$ 时, AB 必可逆

B. 当 $m>n$ 时, 必有 $|AB|=0$

C. 当 $n>m$ 时, 必有 $r(AB)<m$

D. 当 $n>m$ 时, $ABx=0$ 必有唯一解

(6) 设矩阵 $A_{m\times n},B_{n\times m}$ 满足 $AB=E$, 其中 E 是单位矩阵, α 与 β 为非零列向量, 则下列选项中正确的是 (　).

A. 方程组 $AX=\alpha$ 有唯一解, 方程组 $BX=\beta$ 有唯一解

B. 方程组 $AX=\alpha$ 有无穷多解, 方程组 $BX=\beta$ 有无穷多解

C. 方程组 $AX=0$ 仅有零解, 方程组 $BX=\beta$ 有解

D. 方程组 $AX=\alpha$ 有解, 方程组 $BX=0$ 仅有零解

二、填空题

(1) 设方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=3, \\ 2x_1+(k+4)x_2-5x_3=6, \\ -x_1-2x_2+kx_3=-3 \end{cases}$, 有无穷多解, 则 $k=$_____.

(2) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix}$, $\beta_1=(1,3,4)^T$, $\beta_2=(0,1,2)^T$, 若方程组 $Ax=\beta_1$ 有解, 且 $Ax=\beta_2$ 无解,则 $a=$_____.

三、解答题

(1) 求方程组 $\begin{cases} 2x_1-x_2+4x_3-3x_4=-4, \\ x_1+x_3-x_4=-3, \\ 3x_1+x_2+x_3=1, \\ 7x_1+7x_3-3x_4=3 \end{cases}$ 的通解.

(2) 设方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2-x_3=1,\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2,\\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1,\end{cases}$ 问 λ 为何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解? 当有无穷多解时,求其通解.

(3) 设有方程组① $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2-x_4=0\end{cases}$ 与② $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2-x_3+x_4=0.\end{cases}$ 求:

(I) 方程组①与②的基础解系;

(II) 方程组①与②的非零公共解.

(4) 设有方程组 $(I)\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_2-x_4=0,\end{cases}$ $(II)Ax=0$, 其中 (II) 的基础解系为

$\alpha_1=(-1,2,2,1)^T,\alpha_2=(0,-1,-1,0)^T$,

求方程组 (I) 与 (II) 的非零公共解.

(5) 设有方程组① $\begin{cases}x_1-x_4=-2,\\x_2-x_4=-4,\\-4x_2-x_3+6x_4=21,\end{cases}$ ② $\begin{cases}x_1+ax_2-x_3-x_4=-5\\bx_2-x_3-2x_4=-11,\\x_3-2x_4=-c+1.\end{cases}$

(I) 求方程组①的通解;

(II) 当 a,b,c 为何值时, 方程组①与②同解.

(6) 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A|=0, A_{ij}$ 为 $|A|$ 的元素 a_{ij} 对应的代数余子式, 且 $A_{11}\neq 0$, 求方程组 $A^{*}x=0$ 的基础解系和通解.

(7) 已知 4×3 矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解为 $(1,2,-1)^T+k(1,-2,3)^T, k$ 为任意常数, 令 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta+\alpha_3)$, 求方程组 $By=\alpha_1-\alpha_2$ 的通解.

综合题

一、选择题

(1) 设 $P_i(x_i,y_i)$, i $=1,2,3$ 为平面上三个不同的点, 又 $A=\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}$, 则三点 P_1,P_2,P_3 在同一条直线上的充分必要条件是 (　).

A. $r(A)=1$　　B. $r(A)=2$　　C. $|A|=0$　　D. $|A|\neq 0$

(2) 设 $y=f(x)$ 是连续函数, 点 $P_i(x_i,y_i)(\mathrm{i}=1,2,3)$ 为曲线 $y=f(x)$ 上三个不同点, 矩阵 $A=\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 (　).

A. $r(A)=1$

B. $r(A)=3$

C. $r(A)=2$ 或 $r(A)=3$

D. $r(A)=1$ 或 $r(A)=2$

(3) 设三个平面的方程为 $x=y+bz, y=az+x, z=bx+ay$, 则这三个平面经过同一直线的充分必要条件是 (　).

A. $a^2+b^2=1$

B. $a^2-b^2=0$

C. $a+b=0$

D. $a+b=1$

(4) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件是 (　).

A. $r(A\mid b)<n$

B. $Ax=0$ 有非零解

C. $Ax=b$ 有两个不同解

D. A 的列向量组线性相关

(5) 设三个不同平面的方程为 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i(\mathrm{i}=1,2,3)$ 相交于一条直线, 三个平面方程组成方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 A 和 $\overline{A}$, 则 (　).

A. $r(A)=2,r(\overline{A})=2$　B. $r(A)=2,r(\overline{A})=3$　C. $r(A)=1,r(\overline{A})=2$　D. $r(A)=1,r(\overline{A})=1$

(6) 设 $A^T=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1})$ 是 $n\times(n-1)$ 矩阵, $r(A^T)=n-1,\beta_1,\beta_2$ 是与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 都正交的两个不同的 n 维列向量, k 是任意常数, 则方程组 $Ax=0$ 的通解为 (　).

A. $k(\beta_1-\beta_2)$　B. $k(\beta_1+\beta_2)$　C. $k\beta_1$　D. $k\beta_2$

(7) 设 n 维实列向量 α 满足 $\alpha^T\alpha=2,A,B$ 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 且 $A(E-2\alpha\alpha^T)=B$,则 (　).

A. 方程组 $BX=0$ 与方程组 $(E-2\alpha\alpha^T)X=0$ 同解

B. 方程组 $B^TX=0$ 与方程组 $(E-2\alpha\alpha^T)X=0$ 同解

C. 方程组 $BX=0$ 与方程组 $AX=0$ 同解

D. 方程组 $B^TX=0$ 与方程组 $A^TX=0$ 同解

(8) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶实矩阵, 若对任意 n 维非零列向量 α, 都有 $\alpha^T(AB+B^TA)\alpha>0$,则下列选项中正确的是 (　).

A. 方程组 $ABX=\alpha$ 有无穷多解

B. 方程组 $ABX=\alpha$ 无解

C. 方程组 $AX=\alpha$ 有唯一解

D. 方程组 $AX=\alpha$ 无解

二、填空题

(1) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 均为三维列向量, $A=(\beta-\alpha_1-2\alpha_2-3\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 则方程组 $Ax=\beta$ 的一个特解为_____.

(2) 设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 为实矩阵, 且 $A_{ij}=a_{ij}(\mathrm{i},j=1,2,3)$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33}=1,|A|=1$, 则方程组 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解为_____.

(3) 设 A 是 2 阶矩阵, 线性方程组 $AX:\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ 的通解为 $k(-2,1)^T+(3,-4)^T$.若 $\beta=(5,-10)^T$, 则 $\beta^TA\beta=$ _____.

三、解答题

(1) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, $r(A)=n-2$, 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 3 个解向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足 $\alpha_1+\alpha_2=(1,2,3,4)^T,\alpha_2+2\alpha_3=(-2,1,5,3)^T,2\alpha_3+3\alpha_1=(11,5,-6,7)^T$, 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

(2) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解为 $(1,2,2,1)^T+k(1,-2,4,0)^T$, k 为任意常数, 记 $B=(\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta-\alpha_4)$.

(I) 证明:$r(B)=2$;

(II) 求方程组 $Bx=\alpha_1-\alpha_2$ 的通解.

(3) 设 A 为 3×4 矩阵, $r(A)=1$, 若向量组 $\alpha_1=(1,2,0,2)^T,\alpha_2=(-1,-1,1,a)^T,\alpha_3=(1,-1,a,5)^T,\alpha_4=(2,a,-3,-5)^T$ 与方程组 $Ax=0$ 的基础解系等价, 求 $Ax=0$ 的通解.

(4) 已知平面上三条不同直线的方程分别为$\begin{cases} l_1: ax+2by+3c=0, \\ l_2: bx+2cy+3a=0, \\ l_3: cx+2ay+3b=0, \end{cases}$ 证明: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a+b+c=0$.

(5) 设 A 是 3 阶方阵, $A=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$, 且 $a_{ij}=A_{ij}, \mathrm{i}, j=1,2,3$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, $a_{33}\neq 0, b=\left(a_{13}, a_{23}, a_{33}\right)^T$, 求非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解.

(6) 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, b 为 m 维列向量, 证明: 线性方程组 $A^TAx=A^Tb$ 必有解.

(7) 设 $A=\begin{pmatrix} a-3 & -1 & 2 \\ -1 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 且 $r(E-A)=1$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若非零列向量 α,β 满足 $(A-E)\alpha=\beta,(A^2-E)\alpha=2\beta$, 求 α,β.

(8) 设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$.

(I) 若方程组 $AX=0$ 的解均是 $B^TX=0$ 的解, 但这两个方程组不同解, 求 a,b 的值;

(II) 若方程组 $AX=0$ 与 $B^TX=0$ 有非零公共解, 求 a,b 的值, 并求全部非零公共解.

(9) 设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0&2\\1&1&0&3\\0&1&3&5\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&2&0&4\\0&-1&a-1&a-3\end{pmatrix}$,$\alpha=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$,$\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$.

(I) 证明: 方程组 $AX=\alpha$ 的解均是方程组 $BX=\beta$ 的解;

(II) 若方程组 $AX=\alpha$ 与方程组 $BX=\beta$ 不同解, 求 a 的值.

(10) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\0&a-1&0\\1&1&a\end{pmatrix}$ 不可逆, $\beta=\begin{pmatrix}b\\1\\1\end{pmatrix}$.已知方程组 $A^TX=0$ 的解均是 $\beta^TX=0$ 的解.

(I) 求 a,b 的值;

(II) 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

拓展题

解答题

设 A 是 5×4 矩阵, $r(A)=2$, 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解向量, 且 $\alpha_1+\alpha_2=(4,6,-8,4)^T,\alpha_3=(1,2,-1,1)^T$, 又 $(0,1,-3,0)^T$ 是 $Ax=0$ 的解, 求 $Ax=b$ 的通解.

第十四章相似矩阵

基础题

一、选择题

(1) 设 $\lambda=2$ 是矩阵 A 的一个特征值, 且 $|A|\neq 0$, 则 $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一个特征值为 (　).

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

(2) 设 4 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $0,1,2,3$, 则 $r(A)=$ (　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

(3) 设 $C=diag(1,2,2), A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, 则 (　).

A. A 与 C 相似, B 与 C 不相似　　B. A 与 C 相似, B 与 C 相似

C. A 与 C 不相似, B 与 C 相似　　D. A 与 C 不相似, B 与 C 不相似

(4) 下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是 (　).

A. $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

B. $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

C. $C=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

D. $D=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(5) 设矩阵 A 与 B 相似, 则必有 (　).

A. 矩阵 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 相等

B. A,B 同时可逆或不可逆

C. A 和 B 有相同的特征向量

D. A 和 B 均与同一个对角矩阵相似

(6) 设 A 为 3 阶方阵, A 的三个特征值为 $1,1,2,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 分别为对应的三个特征向量, 则 (　).

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 必为 $2E-A$ 的特征向量

B. $\alpha_1+\alpha_3$ 必为 $2E-A$ 的特征向量

C. $\alpha_1-\alpha_2$ 必为 $2E-A$ 的特征向量

D. α_1,α_2 必为 $2E-A$ 的特征向量, α_3 不是 $2E-A$ 的特征向量

(7) 设 3 阶实矩阵 A 有三重特征值 1, $f(x)=|xE-A|-|A^{-1}|$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, $x\in R$, 则至少存在一点 $x_0\in(0,1)$, 使得 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线 (　).

A. 平行于直线 $y=1$　B. 垂直于直线 $y=1$　C. 平行于直线 $y=x$　D. 垂直于直线 $y=x$

二、填空题

(1) 已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&5&0\\0&0&a\end{pmatrix}$ 相似, 则 $a=$_____.

(2) 设方阵 A 满足 $A^2+2A+E=O$, 则 A 有特征值_____.

(3) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $0,1,2, B=A^3-2A^2$, 则 $r(B)=$ _____.

三、解答题

(1) 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.求:

$(I)A$ 的全部特征值和特征向量;

(II) 可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$;

(III) 正交矩阵 Q, 使 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

(2) 判别下列矩阵 A 与 B 是否相似.若相似, 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$.

$(I)A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$;

$(II)A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&-6&2\end{pmatrix}$.

(3) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 有特征向量 $\alpha=(1,1,-1)^T$.

(I) 试确定参数 a,b 及 α 对应的特征值 λ;

(II) 问 A 能否相似于对角矩阵, 说明理由.

(4) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, $A\sim\Lambda$, 且 $\lambda=2$ 是 A 的二重特征值, 求 x,y 的值及可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

(5) 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_2=2\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_3=2\alpha_2+3\alpha_3$.求:

$(I)A$ 的全部特征值;

(II) 可逆矩阵 P 及 Λ, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$, 并计算 $|A-2E|$.

(6) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $A\sim B, B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$, A 的二重特征值对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,1,0)^T$, $\alpha_2=(0,2,1)^T$.求:

$(I)A$ 的特征值与特征向量;

(II) 可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

(7) 已知 $A\sim B, A=\begin{pmatrix}1&a&-1\\1&5&1\\4&12&6\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}b&&\\&b&\\&&c\end{pmatrix}$, 求 a,b,c 的值.

(8) (I) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2=A, r(A)=r(r<n)$, 计算 $|3E-A|$;

(II) 设 A 是 n 阶矩阵, 且 $A^2=A, r(A)=r(r<n)$, 计算 $|3E-A|$.

(9) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ 有 3 个特征向量 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,1,0)^T,\alpha_3=(1,0,0)^T$.

(I) 求 A；

(II) 求一个可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=A^T$.

综合题

一、选择题

(1) 设 A,B 是 n 阶可逆矩阵, 且 $A^{-1}\sim B^{-1}$, 则下列结果:

① $AB\sim BA$；　② $A\sim B$；　③ $A^2\sim B^2$；　④ $A^T\sim B^T$

中正确的个数为(　).

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

(2) 设矩阵 B 相似于 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}$, 则 $r_1=r(B), r_2=r(B-E), r_3=r(B-2E)$ 满足 (　).

A. $r_1<r_2<r_3$　　B. $r_2<r_3<r_1$　　C. $r_3<r_1<r_2$　　D. $r_1<r_3<r_2$

(3) 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$ 既相似又合同的矩阵是 (　).

A. $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&2&-2\end{pmatrix}$　　B. $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}$

C. $C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$　　D. $D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{pmatrix}$

(4) 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的是 (　).

A. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(5) 设 n 阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$, 对应的特征向量为 α_1,α_2,k 为任意常数, 则下列选项中正确的是 (　).

A. $k\alpha_1$ 必是 A 的特征向量

B. $\alpha_1-\alpha_2$ 必是 A 的特征向量

C. $\alpha_1+\alpha_2$ 必是 A 的特征向量

D. $\alpha_1+\alpha_2$ 必是 A^2 的特征向量

(6) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\alpha=(-1,1,1)^T$ 满足 $(A-2E)\alpha=0$, 且 $r(A)=1.k_1,k_2$ 为任意常数, 则方程组 $AX=0$ 的通解为 (　).

A. $k_1(1,1,0)^T+k_2(1,-1,0)^T$

B. $k_1(1,1,0)^T+k_2(1,0,1)^T$

C. $k_1(1,1,0)^T+k_2(1,1,1)^T$

D. $k_1(1,1,0)^T+k_2(1,0,-1)^T$

(7) 设 3 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, $A=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$ 满足 $A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3,A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3,A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$ (　).

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(8) 设 A 为 2 阶实矩阵, α 与 β 是 A 的两个单位实特征向量, 且满足 $//\alpha+\beta//=//\alpha-\beta//$, 则 (　).

A. $r(A)=1$

B. $r(A)=2$

C. A 必相似于对角矩阵

D. A 必与单位矩阵合同

二、填空题

(1) 设 A 是 3 阶方阵, α 为 3 维列向量, $P=(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 为可逆矩阵, $B=P^{-1}AP$, 且 $A^3\alpha+2A^2\alpha=3A\alpha$, 则 $|A+E|=$_____.

(2) 设 $A_{3\times3}$ 是秩为 1 的实对称矩阵, $\lambda_1=2$ 是 A 的一个特征值, 对应的特征向量为 $\alpha_1=(-1,1,1)^T$,则方程组 $Ax=0$ 的基础解系为_____.

(3) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k(k>1)$ 是 n 维正交单位实列向量组, $A=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\alpha_i^T$, E 是 n 阶单位矩阵, 则行列式 $\left|(A+E)^*\right|=$_____.

三、解答题

(1) 已知 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 是 3 阶可逆矩阵, B 是 3 阶矩阵, 且 $BA=(\alpha_1,-4\alpha_3,-\alpha_2)$.求:

$(I)B$ 的全部特征值;

(II) 可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ, 使得 $P^{-1}BP=\Lambda$.

(2) 设 A 是 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 n 维列向量, 且 $A\alpha_1=\alpha_2, A\alpha_2=\alpha_3,\cdots,A\alpha_{n-1}=\alpha_n, A\alpha_n=0$, $\alpha_n\neq 0$.

(I) 证明:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关;

(II) 求可逆矩阵 P 及三角矩阵 B, 使得 $P^{-1}AP=B$.

(3) 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维列向量, 且 $\alpha_1\neq 0, A\alpha_1=k\alpha_1, A\alpha_2=\alpha_1+k\alpha_2, A\alpha_3=\alpha_2+k\alpha_3$.

(I) 证明:$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的一组基;

(II) 若 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性相关, 求 $r(A)$ 及 $tr(A)$.

(4) 设 $A_{3\times3}$ 有三个不同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$, 它们对应的特征向量分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$, 令 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$.

(I) 证明:$\beta,A\beta,A^2\beta$ 线性无关;

(II) 若 $A^3\beta=A\beta$, 求 $r(A-E)$.

(5) 设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T,\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$ 均为非零列向量, $A=\alpha\beta^T$.

(I) 求 A 的全部特征值;

(II) 问 $\alpha^T\beta$ 满足什么条件时, A 可以相似于对角矩阵 Λ, 并求可逆矩阵 P, 使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

(6) 设 $n(n\geqslant 2)$ 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{pmatrix}$.求:

(I) 可逆矩阵 P 及对角矩阵 Λ, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$;

$(II) r(A^*)$.

(7) 设 A 是 2 阶矩阵, α 是非零向量, 且 α 不是 A 的特征向量.

(I) 证明:$\alpha, A\alpha$ 线性无关;

(II) 记 $P=(\alpha, A\alpha)$, 若 $A^2\alpha-2A\alpha=8\alpha$, 证明:$A$ 相似于对角矩阵, 并求 $P^{-1}AP$.

(8) 设 α,β 为 3 维单位列向量, 且 $\alpha^T\beta=0$, 记 $A=\alpha\beta^T+\beta\alpha^T$.

(I) 证明:A 相似于对角矩阵;

(II) 若存在 3 维列向量 $\gamma\neq 0$, 使得 $A\gamma=0$, 记 $P=(\gamma,2(\alpha+\beta),\beta-\alpha)$, 求 $P^{-1}AP$.

(9) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆, B 是 3 阶实对称矩阵, 且满足 $BA=\begin{pmatrix}1 & 2a_{12} & 2a_{13}\\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23}\\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33}\end{pmatrix}$.求:

$(I)B$ 的特征值和对应的特征向量;

(II) 正交矩阵 Q, 使得 $Q^TBQ=\Lambda$.

(10) 设向量组 $(I)_{\alpha_1}=(-a,0,1)^T,\alpha_2=(1-a,a,1-a)^T,\alpha_3=(1,0,-a)^T,(II)\beta_1=(-1,0,a)^T,\beta_2=(-1,1,a)^T,\beta_3=(1,-1,-a)^T(a\neq 0)$, 向量组 (I) 与 (II) 等价.

(I) 求 a 的值;

(II) 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, 问当 a 为何值时, 存在正交矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$? 并求 Q 及 Λ.

(11) 设 $A=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -a \end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix},a\neq 0$.若方程组 $AX=\beta$ 有无穷多解.

(I) 求 a 的值, 并求方程组 $AX=\beta$ 的全部解;

(II) 当 a 为何值时, 存在正交矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ=B$? 并求正交矩阵 Q.

(12) 设 A,B 均是 n 阶矩阵.

(I) 证明:AB 与 BA 有相同的特征值;

(II) 若 $AB=BA$, 且 A 有 n 个不同的特征值, 证明:B 相似于对角矩阵.

(13) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 A 的 n 个单位正交特征向量, 对应的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 证明:$A=\lambda_1\alpha_1\alpha_1^T+\lambda_2\alpha_2\alpha_2^T+\cdots+\lambda_n\dot{\alpha}_n\alpha_n^T$.

(14) 设向量 $\beta=(b,1,1)^T$ 可由 $\alpha_1=(a,0,1)^T,\alpha_2=(1,a-1,1)^T,\alpha_3=(1,0,a)^T$ 线性表示, 且表示法不唯一.记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$.求:

$(I)a,b$ 的值, 并写出 β 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示的线性表达式;

(II) 一个可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$(Λ 为对角矩阵).

(15) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}a&b&c\\0&1&0\\-1&-2&4\end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 a,b,c 的值;

(II) 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$;

(III) 记 A 的伴随矩阵为 A^*, 求方程组 $(3E-A^*)X=0$ 的通解.

(16) 设 $B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & k\\ -1 & 1 & 1-k\end{pmatrix}$ 不可逆, 且满足 $AB=B, B^*(A^T+E)=O$, 其中 A 是 3 阶矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, B^* 是 B 的伴随矩阵.

(I) 求 $r(B^*)$；

(II) 证明:A 相似于对角矩阵, 并求 A^2.

拓展题

解答题

(1) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=diag(1,2,-1)$, 且 $\alpha_1=(1,k+1,2)^T, \alpha_2=(k-1,-k,1)^T$ 分别为 A 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$ 对应的特征向量, A^* 的特征值 λ_0 对应的特征向量 $\beta=(2,-5k,2k+1)^T$.求:

$(I)\lambda_0$ 与 k 的值;

(II) 矩阵 $(A^{-1})^*$.

(2) 设 $A=\begin{pmatrix} k & -2 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ -15 & 8 & -6 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $A\sim B$, 求 k 的值及可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$.

(3) 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \end{pmatrix}(n=1,2,\cdots), a_0=1, b_0=-1$, 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{a_n-b_n}$ 的和.

第十五章二次型

基础题

一、选择题

(1) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2$ 的标准形为 (　).

A. $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　B. $f=2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2$　　C. $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　D. $f=2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2+y_3^2$

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 3\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & & \\ & 3 & \\ & & 1\end{pmatrix}$ 合同, 则合同变换矩阵 $P=$ (　).

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(3) 设 A 是 n 阶方阵, 将 A 的第 i 列与第 j 列互换, 再交换第 i 行与第 j 行得到 B, 则 (　).

A. A 与 B 等价、相似且合同　　B. A 与 B 相似、合同但不等价

C. A 与 B 相似但不合同　　D. A 与 B 等价但不相似

(4) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 的规范形为 (　).

A. $f=z_1^2$　　B. $f=z_1^2-z_2^2$　　C. $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　D. $f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$

(5) 设 A,B,Λ 均为 n 阶实方阵, 则下列命题中正确的是 (　).

A. 若 A 是实对称矩阵, 则存在唯一可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$

B. 若 A 是实对称矩阵, 则存在唯一正交矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$

C. 若 B 是实对称矩阵, 则存在唯一实对称矩阵 A, 使得 $A^2=B$

D. 若 B 是正定矩阵, 则存在唯一正定矩阵 A, 使得 $A^2=B$

(6) 设 E 是 n 阶单位矩阵, 则 n 阶实对称矩阵 A 正定的充分必要条件是 (　).

A. 存在 n 阶矩阵 C, 使得 $A=C^TC$　　B. 二次型 X^TAX 的负惯性指数为 0

C. 存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=E$　　D. A 的伴随矩阵 A^* 与 E 合同

(7) 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&2\\0&2&-1\end{pmatrix}$, 若存在可逆矩阵 C, 使得 $C^TAC=\Lambda$, 则 C 可能为 (　).

A. $\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}$

(8) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3$, 则 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面为 (　).

A. 椭球面　　B. 柱面　　C. 单叶双曲面　　D. 双叶双曲面

(9) 若二次曲面 $x^2+(k+2)y^2+kz^2+2xy=5$ 表示一个椭球面, 则 (　).

A. $k>0$　　B. $k<0$　　C. $k>-1$　　D. $k<-1$

二、填空题

(1) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定, 则 a 的取值范围为_____.

(2) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX\,(A^T=A)$ 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$, 且 $E+B=AB$, 其中 B 为 3 阶矩阵, 则迹 $tr(B^{-1}+2E)=$_____.

三、解答题

(1) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$.

(I) 求一个正交变换 $x=Qy$, 将 f 化为标准形；

(II) 利用配方法, 将 f 化为标准形.

(2) 已知二次型 $f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$, 经过正交变换化成标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换.

(3) 证明:n 阶矩阵 A 正定的充分必要条件是存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^TP$.

(4) 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 2 & -1\\ 1 & -1 & a-1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 合同.

(I) 求 a 的值及 b 的取值范围；

(II) 若存在正交矩阵 Q, 使得 $Q^TAQ=B$, 求 b 及 Q.

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$

(I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解;

(II) 当 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 有非零解时, 求正交变换 $X=QY$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(III) 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

(6) 设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有二重特征值 1, 且 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0, A^*$ 是 A 的伴随矩阵.

(I) 求正交变换 $X=QY$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX$ 化为标准形；

(II) 求方程组 $A^*X=0$ 的通解.

(7) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\alpha=(-1,1,1)^T$ 满足 $(A-2E)\alpha=0$, 且 $r(A)=1$.

(I) 求方程组 $AX=0$ 的通解；

(II) 求 A；

(III) 若 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$, 求方程 $X^TAX=0$ 的全部解.

综合题

一、选择题

(1) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_2x_3$ 的正、负惯性指数分别为(　).

A. $p=1,q=1$　　B. $p=1,q=2$　　C. $p=1,q=0$　　D. $p=0,q=2$

(2) A 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶矩阵, 则 A 合同于矩阵 B 的充分必要条件是(　).

① $r(A)=r(B)$,　　② A 与 B 的正惯性指数相等,

③ A 与 B 均正定矩阵,　　④ B 是实对称矩阵.

A. ①成立　　B. ④成立　　C. ①②④均成立　　D. ③成立

(3) 方程 $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2=1$ 表示的曲面是(　).

A. 椭球面　　B. 单叶双曲面　　C. 双叶双曲面　　D. 柱面

(4) 设 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_n+a_nx_1)^2$,其中 $a_i(\mathrm{i}=1,2,\cdots,n)$ 均为实数, 若二次型正定, 则 (　).

A. $1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n\neq 0$　　B. $1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n=0$

C. $1-(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n\neq 0$　　D. $1-(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n=0$

(5) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},D=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$, 则下列选项中正确的是 (　).

A. A 与 B 相似, B 与 C 合同　　B. A 与 D 相似, B 与 D 合同

C. A 与 D 合同, B 与 C 相似　　D. B 与 D 相似, C 与 D 合同

(6) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $|A|=2,A^*=A-E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 x^TAx 的规范形为 (　).

A. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　B. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　C. $y_1^2+y_2^2-y_3^2C.-y_1^2-y_2^2+y_3^2$

(7) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, 则下列选项中正确的是 (　).

A. 必存在正交矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ=B$

B. 必存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$

C. 必存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{T}AP=B$

D. 必存在可逆矩阵 P, 使得 $A=P^{T}P$

(8) 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & a-1\\ a-1 & a-1\end{pmatrix}$, 若对任意的 2 维非零实列向量 X, 都有 $|X^{T}AX|<|X^{T}X|$, 则 a 的取值范围为 (　).

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$

B. $(-1,1)$

C. $(-1,0]$

D. $\left(\frac{1}{3},1\right]$

(9) 设 $\alpha_1=(1,2)^{T},\alpha_2=(a,1)^{T},X=(x_1,x_2)^{T}$, 若二次型 $f(x_1,x_2)=(\alpha_1,X)^{2}+(\alpha_2,X)^{2}$ 经可逆线性变换 $X=PY$ 化为 $g(y_1,y_2)=by_1^{2}+by_2^{2}+2by_1y_2(b\neq 0)$, 则 (　).

A. $a=\frac{1}{2},b>0$

B. $a=-\frac{1}{2},b>0$

C. $a=\frac{1}{2},b>-1$

D. $a=-\frac{1}{2},b>-1$

(10) 设 A 是 2 阶实对称矩阵, 若对任意的 2 维非零列向量 X, 都有 $|X^TAX|<|X^TX|$, X_1,X_2 均为 2 维列向量, 则二次型 $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A+E & O \\ O & E-A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ 的规范形为 (　).

A. $y_1^2+y_2^2-y_3^2-y_4^2$　　B. $y_1^2+y_2^2+y_3^2-y_4^2$　　C. $y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$　　D. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2-y_4^2$

(11) 设 A 是 3 阶实矩阵, $|A|=3$, 且 $A^*=-A+4E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, E 是 3 阶单位矩阵,则二次型 $X^T(2E-A)^T(2E-A)X$ 的规范形为 (　).

A. $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　B. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　C. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　D. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

二、填空题

(1) 设 A 是 n 阶矩阵, 方程组 $Ax=b$ 有唯一解, 则二次型 $x^T(A^TA)x$ 的正惯性指数为_____.

(2) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 二次型 x^TAx 经过正交变换 $x=Qy$ 后的标准形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 x^TA^*x 的规范形为 _____.

(3) 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $2,3,4$, A^* 是 A 的伴随矩阵.若对任意 3 维实列向量 X, 都有 $\left|X^TA^*X-X^TAX\right|\leqslant aX^TX$, 则 a 的最小取值为 _____.

三、解答题

(1) 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TAx=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2ax_1x_3-2x_2x_3$ 的正负惯性指数都是 1.求:

$(I)a$ 的值;

(II) 可逆线性变换 $x=By$, 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形.

(2) 设 3 阶实对称矩阵 $A=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$, 且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=1,\alpha=(1,0,-2)^T$ 是方程组 $A^*x=4\alpha$ 的解向量.求:

(I) 矩阵 A;

(II) 正交变换 $x=Qy$, 将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TAx$ 化为标准形.

(3) 设 n 阶实对称矩阵 A 只有两个不同的特征值 $\lambda_1=1$ 和 λ_2, 且 A 属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量仅有 $k(1,0,\cdots,0,1)^T(k\neq 0)$.

(I) 求矩阵 A;

(II) 当 λ_2 满足什么条件时, A 是正定矩阵.

(4) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2-ax_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-y_2^2+a^2y_3^2+2y_1y_2$ 的秩相等 $(a\neq 0)$.问:

(I) 当 a 为何值时, 存在可逆 (非正交) 线性变换 $x=Py$, 可将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$, 并求一个可逆矩阵 P;

(II) 当 a 为何值时, 存在正交变换 $x=Qy$, 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$, 说明理由.

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$($a$ 为常数, $A^T=A$).

(I) 求一个正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(II) 设 $x=(x_1,x_2,x_3)^T$, 求方程 $x^T(aE-A)^2x=0$ 的全部解.

(6) 设二次型 $x^TAx=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2bx_1x_3+2x_2x_3$, 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2+4y_3^2$, 其中 $A^T=A$.

(I) 求 a,b 的值及正交矩阵 Q;

(II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2=A+A^*$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求 B.

(7) 设 A 是 3 阶矩阵, 方程组 $AX=b$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^T+k_2(2,0,1)^T+(1,1,-2)^T$.其中 $b=(6,6,-12)^T$,k_1,k_2 为任意常数.

(I) 求 A;

(II) 若 A 的列向量组的极大线性无关组为 α, 求一个 3 维行向量 β, 使得 $A^2=\alpha\beta$;

(III) 记 $X=\left(x_1,x_2,x_3\right)^T$, 求方程 $X^TAX=0$ 的全部解.

(8) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX(A^T=A)$ 经过正交变换 $X=QY$ 化为标准形 $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$, 又 $A^*\alpha=\alpha$, 其中 $\alpha=(1,1,-1)^T$, A^* 是 A 的伴随矩阵.

(I) 求正交矩阵 Q 及实对称矩阵 A;

(II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2=A+2E$, 求 B.

(9) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_3$ 经过可逆线性变换 $X=PY$ 化为 $y_1^2+y_3^2$.

(I) 求 a 的值及可逆矩阵 P;

(II) 设 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$, 当 $X^TX=1$ 时, 求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值, 并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

(10) 设 $A=\begin{pmatrix} a & 0 \\ -1 & a \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & a \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 已知方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解.

(I) 求 a 的取值范围;

(II) 当 AB 为实对称矩阵时, 求正交变换 $X=QY$, 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TABX$ 化为标准形.

拓展题

一、选择题

设 3 阶实矩阵 A 的特征向量为 $\alpha_1=(-1,1,0)^T,\alpha_2=(1,1,1)^T,\alpha_3=(-1,-1,2)^T$, 则 A 必为 (　).

A. 可逆矩阵　　B. 正交矩阵　　C. 对称矩阵　　D. 正定矩阵

二、解答题

(1) 设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=nx_1^2+nx_2^2+\cdots+nx_n^2-(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2$.求:

(I) 二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 的秩;

(II) 可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$, 并求二次型的正惯性指数.

(2) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $-y_1^2+2y_2^2+ay_3^2$, 其中 Q 的第 1 列为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$, 且 $|A|=-4$.求:

$(I)a$ 的值;

(II) 正交矩阵 Q.

(3) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx(A^T=A)$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为 $by_2^2+c^2y_3^2$, 其中 $Q=$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&a\\0&c&0\\b&0&1\end{pmatrix}$. $(b>0,c>0)$ 求:

$(I)a,b,c$ 的值及矩阵 A;

(II) 可逆矩阵 P, 使得 $A+E=P^TP$.

(4) 设 $A=\begin{pmatrix}a&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&a&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&a\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}b&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}(b\neq0)$ 合同.

(I) 求 a 的值;

(II) 若存在正交矩阵 Q, 使得 $Q^TAQ=B$, 求 b 的值及 Q;

(III) 对于 (II) 中的 Q, 若 $Q^T(A+A^*)Q=\Lambda$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求对角矩阵 Λ.

概率论与数理统计

第十六章随机事件及其概率

基础题

一、选择题

(1) 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 (　).

A. $P(C)=P(AB)$　　B. $P(C)=P(A\cup B)$

C. $P(C)\leqslant P(A)+P(B)-1$　　D. $P(C)\geqslant P(A)+P(B)-1$

(2) 对任意两个事件 A 和 B, 若 $P(AB)=0$, 则 (　).

A. $P(A)P(B)=0$　　B. $P(A-B)=P(A)$　　C. $\overline{A}\overline{B}=\varnothing$　　D. $AB=\varnothing$

(3) 设 $P(A)>0, P(B)>0, P(A|B)=P(A)$, 则下列选项中不正确的是 (　).

A. A 与 B 互不相容　　B. A 与 B 相容　　C. $P(B|A)=P(B)$　　D. $P\left(\overline{A}|\overline{B}\right)=P\left(\overline{A}\right)$

(4) 设 A,B,C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0<P(C)<1$, 则下列四对事件中不相互独立的是 (　).

A. $\overline{A\cup B}$ 与 C　　B. $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$　　C. $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$　　D. $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$

(5) 设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1$ 且 $P(A\mid B)+P\left(\overline{A}\mid\overline{B}\right)=1$, 则 (　).

A. A 与 B 互不相容　　B. A 与 B 相互独立　　C. A 与 B 对立　　D. A 与 B 不相互独立

(6) 设 A,B 为任意两个事件, 且 $A\subset B, P(B)>0$, 则下列选项中正确的是 (　).

A. $P(A)<P(A\mid B)$　　B. $P(A)\leqslant P(A\mid B)$　　C. $P(A)>P(A\mid B)$　　D. $P(A)\geqslant P(A\mid B)$

(7) 设 A,B 是两个随机事件, 且 $0<P(A)<1,P(B)>0,P(B|A)=P\left(B|\overline{A}\right)$, 则下列选项中正确的是 ( ).

A. $P(A|B)=P\left(\overline{A}|B\right)$

B. $P(A|B)\neq P\left(\overline{A}|B\right)$

C. $P(AB)=P(A)P(B)$

D. $P(AB)\neq P(A)P(B)$

二、填空题

(1) 设 $P(A|B)=P(B|A)=\frac{1}{2},P(A)=\frac{1}{3}$, 则 $P(A\cup B)=$_____.

(2) 设事件 A,B,C 满足 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4},P(AB)=P(BC)=0,P(AC)=\frac{1}{8}$, 则 A,B,C 三个事件中至少出现一个的概率为_____.

(3) 设 $P(A)=0.1, P(B\mid A)=0.9, P\left(B\mid \overline{A}\right)=0.2$, 则 $P(A\mid B)=$_____.

(4) 设 A,B 为随机事件, 且 $P\left(\overline{A}\right)=0.3, P(B)=0.4, P(A-B)=0.5$, 则 $P\left(B\mid A\cup \overline{B}\right)=$_____.

(5) 在区间 $(0,1)$ 内任取两个数 x,y, 则 $xy\leqslant \frac{2}{9}$ 的概率为_____.

(6) 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$, 则此人第 6 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 _____.

三、解答题

(1) 设事件 A,B 相互独立, A,C 互不相容, 且 $P(A)=0.4, P(B)=0.3, P(C)=0.4, P(B\mid C)=0.2$, 求下列概率:

$(I)P(A\cup B)$； $(II)P(C\mid A\cup B)$； $(III)P\left(AB\mid\overline{C}\right)$.

(2) 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为 n 个相互独立的事件, 且 $P(A_k) = p_k (k=1,2,\cdots,n)$, 求下列事件的概率:

$(I) A = \{n$ 个事件全不发生$\}$;

$(II) B = \{n$ 个事件不全发生$\}$;

$(III) C = \{n$ 个事件中至少有一个发生$\}$.

(3) 对某一目标依次进行了三次独立的射击, 设第一、第二、第三次射击命中的概率分别为 0.4, 0.5 和 0.7,求:

(I) 三次射击中恰好有一次命中的概率;

(II) 三次射击中至少有一次命中的概率.

(4) 设 A,B 是两个随机事件, 证明:$1-P(\overline{A})-P(\overline{B})\leqslant P(AB)\leqslant P(A\cup B)\leqslant P(A)+P(B)$.

综合题

一、选择题

(1) 设某人毫无准备地参加一项测验, 其中有 5 道是非题, 他随机地选择“是”或“非”, 则该人至少答对 1 题的概率为(　).

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{32}$　　C. $\frac{5}{32}$　　D. $\frac{31}{32}$

(2) 有一根长为 L 的木棒, 将其任意折成三段, 记事件 $A=\{$中间一段为三段中的最长者$\}$, 则 $P(A)=($　$)$.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{2}{3}$

二、填空题

(1) 设甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.5 和 0.4, 已知目标被命中, 则它是乙射中的概率为_____.

(2) 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.7$, 则 $P(A\cup B)$ 的最大值与最小值分别是_____.

(3) 设 A,B 是两个随机事件, $0<P(B)<1, AB=\overline{AB}$, 则 $P\left(\overline{A}\mid B\right)+P\left(A\mid\overline{B}\right)=$_____.

(4) 设进行一系列独立试验, 每次试验成功的概率均为 p, 则在试验成功 2 次之前已经失败 3 次的概率为_____.

(5) 已知 10 部手机中有 7 个合格品和 3 个次品, 每次任取一个作测试, 测试后不放回, 直到将 3 个次品都找到为止,则需要测试 7 次的概率为_____.

(6) 在 n 重伯努利试验中, 事件 A 发生的概率为 p, 则事件 A 发生奇数次的概率为_____.

三、解答题

(1) 设甲盒中有 4 个红球和 2 个白球, 乙盒中有 2 个红球和 4 个白球, 掷一枚均匀的硬币, 若正面出现, 则从甲盒中任取一球, 若反面出现, 则从乙盒中任取一球, 设每次取出的球观看颜色后放回原盒中.

(I) 若前两次都取得红球, 求第三次也取得红球的概率;

(II) 若前两次都取得红球, 求红球都来自甲盒的概率.

(2) 设一批产品中有 15% 的次品, 进行独立重复抽样检验, 若抽取 20 个样品, 则抽出的 20 个样品中, 可能性最大的次品数是多少? 并求其概率.

拓展题

解答题

有 3 个盒子, 第一个盒子中有 3 个黑球、 1 个白球, 第二个盒子中有 2 个黑球、 3 个白球, 第三个盒子中有 3 个黑球、 2 个白球.

(I) 任取一个盒子, 再从该盒子中取出一个球, 求这个球是白球的概率；

(II) 已知取出的是白球, 求此球属于第三个盒子的概率.

第十七章随机变量及其分布

基础题

一、选择题

(1) 设随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$, $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 则 (　).

A. $a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$　　B. $a=\frac{2}{3},b=\frac{2}{3}$　　C. $a=-\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$　　D. $a=\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$

(2) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 且 $f(-x)=f(x)$, X 的分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 k,有 (　).

A. $F(-k)=1-\int_0^k f(x)\mathrm{d}x$　　B. $F(-k)=\frac{1}{2}-\int_0^k f(x)\mathrm{d}x$

C. $F(-k)=2F(k)-1$　　D. $F(-k)=F(k)$

(3) 下列函数中, 可作为某一随机变量的分布函数的是 (　).

A. $F(x)=\frac{1}{1+x^2}$　　B. $F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$

C. $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-x}), & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$　　D. $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt=1$

(4) 设 X 是随机变量, 对任意实数 $x, P\{X=x\}=0$ 的充分必要条件是 (　).

A. X 的概率密度 $f(x)$ 是连续函数

B. X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数

C. X 为离散型随机变量

D. X 是非离散型随机变量

(5) 设 $X \sim N(\mu, 4^2), Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $p_1=P\{X \leqslant \mu-4\}, p_2=P\{Y \geqslant \mu+5\}$, 则 (　).

A. 对任意实数 μ, 有 $p_1>p_2$

B. 对任意实数 $\mu, p_1<p_2$

C. 对任意实数 μ, 有 $p_1=p_2$

D. 只对 $\mu=0$, 有 $p_1=p_2$

(6) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, $P\{|x-\mu|<\sigma\}$(　).

A. 单调减少

B. 单调增加

C. 保持不变

D. 增减不确定

(7) 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度, 且 $f(1-x)=f(1+x)$, $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=0.4$, X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $F(0)=(\quad)$.

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.3　　D. 0.4

二、填空题

(1) 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布, 则 $P\{X>16 \mid X>8\}=$_____.

(2) 设 $X\sim N(2,\sigma^2)$ 且 $P\{0<X<2\}=0.3$, 则 $P\{X>0\}=$_____.

(3) 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $f(x)$ 为 X 的概率密度, 当 $x=1$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$, 则 $P\{X<3\}=$ _____(用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示).

(4) 设自动机床在任何时长为 t 的时间间隔内发生故障的次数 X 服从参数为 λt 的泊松分布, Y 表示相继两次故障之间的时间间隔, 则当 $t>0$ 时, $P\{Y>t\}=$ _____.

(5) 设随机变量 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$, $A=\{X>\mu\}$, $B=\{X>\sigma\}$, $C=\{X>\mu+\sigma\}$. 若 $P(A)=P(B)$, 则事件 A,B,C 至多有一个发生的概率为 _____.

三、解答题

(1) 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	1	2
p	0.2	0.3	0.5

求:$(I)X$ 的分布函数;$(II)P\left\{X>\frac{1}{2}\right\}$;$(III)P\{-1\leqslant X\leqslant 2\}$.

(2) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant -a,\\ k_1+k_2\arcsin\frac{x}{a}, & -a<x\leqslant a,\\ 1, & x>a,\end{cases}$ 其中 $a>0$.求:

(I) 常数 k_1,k_2 的值;

$(II)X$ 的概率密度;

$(III)P\left\{|X|<\frac{a}{2}\right\}$.

(3) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 对 X 进行三次独立重复观察, 至少有一次观测值大于 3 的概率为 $\frac{26}{27}$, 求 λ 的值.

(4) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ 求 $Y=\frac{1}{X}$ 的分布函数和概率密度.

(5) 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布, 求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度.

(6) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty<x<+\infty$, 求 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的分布函数和概率密度.

(7) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记 $Y=\max\left(X,\dfrac{1}{X}\right)$, 求 Y 的分布函数.

综合题

一、选择题

(1) 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度, 则下列选项可作为某一随机变量的概率密度的是 (　).

A. $f(1-x)$　　B. $f\left(\dfrac{x}{2}\right)$　　C. $f(x^2)$　　D. $f^2(x)$

(2) 设 X_1,X_2,X_3 都服从正态分布，且 $X_1\sim N(0,1),X_2\sim N(0,2^2),X_3\sim N(5,3^2),p_i=P\{-2\leqslant X_i\leqslant 2\}(\mathrm{i}=1,2,3)$，则（　）.

A. $p_3>p_1>p_2$　　B. $p_1>p_3>p_2$　　C. $p_1>p_2>p_3$　　D. $p_2>p_1>p_3$

(3) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，若当 $-\infty<x<+\infty$ 时，恒有 $0\leqslant f(x)<1$，则 X 可能服从（　）.

A. $N(1,\sigma^2)$　　B. $N(\mu,1)$　　C. $N(\mu,\sigma^2)$　　D. $N(0,\sigma^2)$

(4) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，$G(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的均匀分布的分布函数，记 $Y=G(X)$，则（　）.

A. Y 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布　　B. Y 是连续型随机变量

C. Y 是离散型随机变量　　D. $y=1$ 是 Y 的分布函数的间断点

二、填空题

(1) 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2),\sigma>0,(x_0,y_0)$ 为其分布函数曲线 $y=F(x)$ 的拐点, 则 $x_0=$_____, $y_0=$_____.

(2) 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 其中 $\sigma>0, F(x)$ 为 X 的分布函数, 则 $F(\mu-x\sigma)+F(\mu+x\sigma)=$_____.

(3) 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$, 则 $P\{X>1\}=$_____.

(4) 在伯努利试验中, 设事件发生的概率 $p=\frac{3}{4}$, X 表示首次发生所需试验次数, n 为正整数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{X=2n\}=$ _____.

(5) 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{a}{k!}\mathrm{e}^{-2}, k=0,1,2,\cdots$, 则常数 $a=$ _____.

(6) 设 $X\sim N(0,\sigma^2)$, X 在区间 (a,b) 内取值的概率最大, 其中 $a>0$, 则 $\sigma^2=$ _____.

(7) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, k 为大于零的常数, 则 $P\{X\leqslant k+1 \mid X>k\}=$ _____.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布. $Y=\begin{cases} X, & |X|\leqslant 1, \\ -X, & |X|>1, \end{cases}$ 则 $P\left\{Y\leqslant \frac{1}{4}\right\}=$ _____.

三、解答题

(1) 设随机变量 X 服从 $\lambda=2$ 的指数分布, 求 $Y=1-\mathrm{e}^{-2X}$ 的分布函数和概率密度.

(2) 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 求 $Y=\sin X$ 的分布函数和概率密度.

(3) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}, & x\leqslant 0,\\ \mathrm{e}^{-2x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $Y=X^2$ 的分布函数和概率密度 (可用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示).

第十八章多维随机变量及其分布

基础题

一、选择题

(1) 设二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$, 则 $P\{X>x_0,Y>y_0\}=(\quad)$.

A. $1+F(x_0,y_0)-F(x_0,+\infty)-F(+\infty,y_0)$

B. $F(x_0,y_0)-1+F(x_0,+\infty)+F(+\infty,y_0)$

C. $1-F(x_0,+\infty)-F(+\infty,y_0)$

D. $1-F(x_0,y_0)$

(2) 设两个相互独立的随机变量 X 与 Y 分别服从 $N(0,1)$ 与 $N(1,1)$, 则 $(\quad)$.

A. $P\{X+Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

B. $P\{X+Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$

C. $P\{X-Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

D. $P\{X-Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$

(3) 设随机变量 X_1 与 X_2 同分布, Y_1 与 Y_2 同分布, 则 $(\quad)$.

A. X_1+Y_1 与 X_2+Y_2 同分布

B. X_1-Y_1 与 X_2-Y_2 同分布

C. (X_1,Y_1) 与 (X_2,Y_2) 同分布

D. kX_1 与 kX_2 同分布, kY_1 与 kY_2 同分布 (常数 $k\neq 0$)

二、填空题

(1) 设二维随机变量 (X,Y) 的分布律为

X Y	0	1
0	1/4	a
1	b	1/4

且事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则 $a=$_____, $b=$_____.

(2) 设 X 与 Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布, 则 $Z=\min\{X,Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z)=$_____.

(3) 设随机变量 X,Y 均服从区间为 $[0,4]$ 的均匀分布, $P\{\max\{X,Y\}\leqslant 3\}=\dfrac{9}{16}$, 则 $P\{\min\{X,Y\}>3\}$ $=$_____.

三、解答题

(1) 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1
-1	3/16	9/16
1	1/16	3/16

(I) 求 $P\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\}$;

(II) 问 X 与 Y 是否相互独立? 说明理由.

(2) 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,-x<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 求:(I) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(II) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;

$(III) P\left\{x>\frac{1}{2}\mid Y>0\right\}$.

(3) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} ke^{-(4x+3y)}, & x>0,y>0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 求:

(I) 常数 k 的值, 并判别 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由;

$(II)Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(4) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度分别为 $f_X(x)=\begin{cases} \lambda_1 \mathrm{e}^{-\lambda_1 x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$,$f_Y(y)=\begin{cases} \lambda_2 \mathrm{e}^{-\lambda_2 y}, & y>0, \\ 0, & y\leqslant 0, \end{cases}$ 其中 $\lambda_1>0,\lambda_2>0$ 为常数.令 $Z=\begin{cases} 1, & X\leqslant Y, \\ 0, & X>Y, \end{cases}$ 求 Z 的分布律和分布函数.

(5) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} xe^{-y}, & 0<x<y<+\infty, \\ 0, & 其他. \end{cases}$ 求:

(I) X 与 Y 的边缘概率密度, 并判别 X 与 Y 是否相互独立;

(II) (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$;

(III) $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

(6) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且服从同一分布, 其概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{2}{x^2}, & x>2, \\ 0, & 其他, \end{cases}$ 求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的分布函数和概率密度.

(7) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 在区间 $(0,1)$ 内服从均匀分布, Y 的概率密度为 $f_Y(y)=$

$$\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(I) 求 (X,Y) 的联合概率密度;

(II) 设 X 和 Y 满足关于 k 的二次方程, $k^2+2Xk+Y=0$, 求 k 有实根的概率.

(8) 设 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, Y 服从参数为 $\frac{1}{3}$ 的指数分布, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

(9) 设 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上的均匀分布, 求 $Z=XY$ 的分布函数与概率密度.

(10) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\dfrac{1}{k}(1+xy)\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\quad (k>0,(x,y)\in R^2)$.

(I) 求 k 的值, 并判别 X 与 Y 是否相互独立;

(II) 若 Z 服从区间 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布, 且 X 与 Z 相互独立, 求 $U=X+Z$ 的概率密度.

(11) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从 $p=0.6$ 的 $0-1$ 分布, Y 的分布函数为 $F_Y(y)=$

$\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0,\end{cases}$ 记 $Z=X-Y$.求:

$(I)P\left\{Z\leqslant -\frac{1}{2}\mid X=0\right\}$;

$(II)Z$ 的分布函数.

综合题

一、选择题

(1) 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 均服从 $P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\cdots,0<p<1$, 则 $P\{X=Y\}=(\quad)$.

A. $\frac{p}{1-p}$　　B. $\frac{1-p}{2-p}$　　C. $\frac{2p}{1-p}$　　D. $\frac{p}{2-p}$

(2) 设二维随机变量 (X_1,X_2) 的概率密度为 $f_1(x_1,x_2)$, $Y_1=2X_1$, $Y_2=3X_2$, 则 (Y_1,Y_2) 的概率密度 $f_2(y_1,y_2)=(\quad)$.

A. $f_1(2y_1,3y_2)$　　B. $f_1\left(\frac{1}{2}y_1,\frac{1}{3}y_2\right)$　　C. $\frac{1}{2}f_1(2y_1,3y_2)$　　D. $\frac{1}{6}f_1\left(\frac{1}{2}y_1,\frac{1}{3}y_2\right)$

(3) 设随机变量 X,Y 均服从 $N(0,1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $(\quad)$.

A. $P\{X-Y\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$　　B. $P\{X+Y\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

C. $P\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$　　D. $P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

(4) 设 $(X,Y)\sim N\left(0,0;\frac{1}{2},\frac{1}{2};0\right)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 $P\{X-Y>E(|X-Y|)\}=(\quad)$.

A. $1-\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$　　B. $1-\Phi(\sqrt{2})$　　C. $1-\Phi\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)$　　D. $1-\Phi\left(\frac{\sqrt{2}}{\pi}\right)$

(5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X\sim N(0,1)$. Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=\frac{1}{4}, P\{Y=1\}=\frac{3}{4}$, 记 $Z=XY$, 则对于 Z 的分布函数 $F(z)$ 有 (　).

A. $\lim\limits_{z\to 0^-}F(z)=\frac{3}{8}, \lim\limits_{z\to 0^+}F(z)=\frac{5}{8}$

B. $\lim\limits_{z\to 0^-}F(z)=\lim\limits_{z\to 0^+}F(z)=\frac{1}{2}$

C. $\lim\limits_{z\to 0^-}F(z)=\frac{1}{4}, \lim\limits_{z\to 0^+}F(z)=\frac{3}{4}$

D. $\lim\limits_{z\to 0^-}F(z)=\frac{3}{4}, \lim\limits_{z\to 0^+}F(z)=\frac{5}{8}$

二、填空题

(1) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从二项分布 $B\left(4,\frac{1}{2}\right)$, Y 服从 $\lambda=1$ 的泊松分布, 则概率 $P\{1<\max\{X,Y\}\leqslant 3\}=$ _____.

(2) 设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(0,\sigma^2)$, 且 $P\{X\leqslant 1, Y\leqslant -1\}=\frac{1}{4}$, 则 $P\{X>1, Y>-1\}=$ _____.

(3) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant a\}$, 向 D 上均匀地投掷随机点, (X,Y) 表示随机点的坐标, $0<b<a$, 则 $P\{|X-Y|\leqslant b\}-P\{\min(X,Y)\leqslant b\}=$_____.

三、解答题

(1) 在区间 $[0,1]$ 上随机地掷两点, 求这两点间距离的概率密度.

(2) 设二维随机变量 (X,Y) 在 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布, 令 $U=\begin{cases}0, & X\leqslant Y,\\ 1, & X>Y,\end{cases}$ $V=\begin{cases}0, & X\leqslant 2Y,\\ 1, & X>2Y,\end{cases}$ 求 (U,V) 的联合分布律, 并判别 U 与 V 是否相互独立.

(3) 设随机变量 X 和 Y 都在 $[a,b]$ 上服从均匀分布, 且 X 与 Y 相互独立.求:

$(I)Z_1=\max\{X,Y\}$ 和 $Z_2=\min\{X,Y\}$ 的概率密度;

$(II)(Z_1,Z_2)$ 的联合概率密度.

(4) 设随机变量 X 与 Y 均服从 $N(2,\sigma^2)(\sigma>0)$, 且 X 与 Y 相互独立, 若 $P\{X\leqslant -1\}=\frac{1}{3}$,求 $P\{\max(X,Y)\leqslant 2,\min(X,Y)\leqslant -1\}$.

(5) 设二维随机变量 (X,Y) 服从 $D=\{(x,y)\mid y\geqslant 0,x^2+y^2\leqslant 1\}$ 上的均匀分布, 令 $U=\begin{cases}0, & X<0,\\ 1, & 0\leqslant X<Y,\\ 2, & Y\leqslant X,\end{cases}$

$V=\begin{cases}0, & X\geqslant\sqrt{3}Y,\\ 1, & X<\sqrt{3}Y.\end{cases}$ 求:

(I) (U,V) 的联合概率分布;

(II) $P\{UV\neq 0\}$.

(6) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{k}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\quad(-\infty<x<+\infty)$, 对 X 作两次独立观察, 其观测值分别记为 x_1,x_2, 令 $Y_i=\begin{cases}1, & x_i\leqslant 1,\\ 0, & x_i>1\end{cases}\quad(\mathrm{i}=1,2)$.求:

(I) k 的值及 $P\{X_1<0,X_2<1\}$;

(II) (Y_1,Y_2) 的概率分布.

(7) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x<1, \\ 2-x, & 1\leqslant x<2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ Y 服从参数为 2 的指数分布. $F(x)$ 为 X 的分布函数, 记 $Z=F(X)+Y$.

(I) 求 $F(X)$ 的分布函数与概率密度;

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

拓展题

解答题

(1) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} 1, & 0\leqslant x\leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 令 $Z=\begin{cases} Y, & X\leqslant \dfrac{1}{2}, \\ X, & X>\dfrac{1}{2}, \end{cases}$ 求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

(2) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2 e^{-\lambda x}, & 0<y<x,\\ 0, & 其他\end{cases}(\lambda>0)$.

(I) 证明:Y 服从参数为 λ 的指数分布;

(II) 问 X 与 Y 是否相互独立? 并说明理由.

第十九章随机变量的数字特征

基础题

一、选择题

(1) 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 则 $Y=2X+\mathrm{e}^{-2X}$ 的期望 $EY=(\quad)$.

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{3}$

(2) 设随机变量 $X\sim B(n,p)$, 且 $EX=2.4, DX=1.44$, 则 $(\quad)$.

A. $n=8, p=0.6$　　B. $n=6, p=0.4$　　C. $n=4, p=0.5$　　D. $n=12, p=0.1$

(3) 设 EX 与 $E(X^2)$ 均存在, 则 $(\quad)$.

A. $E(X^2)\geqslant(EX)^2$　　B. $E(X^2)<(EX)^2$　　C. $E(X^2)<EX$　　D. $E(X^2)>EX$

(4) 设 (X,Y) 服从二维正态分布, 则 $U=X+Y$ 与 $V=X-Y$ 不相关的充分必要条件是 (　).

A. $EX=EY$

B. $E(X^2)=E(Y^2)$

C. $E(X^2)+(EY)^2=E(Y^2)+(EX)^2$

D. $E(X^2)+(EX)^2=E(Y^2)+(EY)^2$

(5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均存在非零方差, $DX\neq DY$, 则 (　).

A. $2X+1$ 与 $2Y-1$ 相关

B. $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关

C. e^X 与 $Y+1$ 相互独立

D. $X+Y$ 与 $Y+1$ 相互独立

(6) 设 $X\sim N(0,1), Y\sim N(1,4)$, 且 $\rho_{XY}=1$, 则 (　).

A. $P\{Y=2X+1\}=1$

B. $P\{Y=-2X+1\}=1$

C. $P\{Y=-2X-1\}=1$

D. $P\{Y=2X-1\}=1$

(7) 设随机变量 X 在 $[-1,1]$ 上服从均匀分布, $Y_1=\arcsin X$, $Y_2=\arccos X$, 则 $\rho_{Y_1Y_2}=(\quad)$.

A. 1　　B. -1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

(8) 设袋中有 6 只红球,4 只白球, 任意摸出一只球, 记住颜色后放回袋中, 共进行 4 次, 设 X 表示摸到红球的次数, 则 $EX=(\quad)$.

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{8}{5}$　　C. $\frac{12}{5}$　　D. $\frac{48}{5}$

二、填空题

(1) 一袋中有 N 个球, 其中白球数目 X 是一个随机变量, 且 $EX=n$, 从袋中任取一球, 则取得的球是白球的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}(-\infty<x<+\infty)$, 则 $E(X^2)=$_____.

(3) 从 1,2,3,4,5 中任取一数 X, 再从 $1,\cdots,X$ 中任取一数 Y, 则 $EY=$_____.

(4) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=0.3\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)+0.7\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX=$_____.

(5) 设 $(X,Y)\sim N\left(\mu_1,\mu_2,\sigma^2,\sigma^2;\rho\right)$, 若 $\dfrac{3X+Y}{2}$ 与 $\dfrac{X-2Y}{3}$ 不相关, 则相关系数 $\rho=$_____.

(6) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x>0,y>0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $P\{X>2\mid X>EX\}=$ _____.

三、解答题

(1) 设 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
p	1/3	1/3

Y	-1	0	1
p	1/3	1/3	1/3

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$.求:

(I) (X,Y) 的概率分布;

$(II)\rho_{XY}$.

(2) 设随机变量 X,Y,Z, 满足 $EX=EY=1, EZ=-1. DX=DY=DZ=1, \rho_{XY}=0, \rho_{XZ}=\frac{1}{2}$, $\rho_{YZ}=-\frac{1}{2}$, 求 $E(X+Y-2Z), D(X+Y+Z)$.

(3) 设 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $N\left(1,\frac{1}{2}\right)$, 求 $D(|X-Y|)$.

(4) 设 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$, $-\infty<x<+\infty$.

(I) 求 EX 和 DX;

(II) 求 $Cov(X,|X|)$, 并判别 X 与 $|X|$ 是否不相关;

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?

(5) 设 $X\sim N(1,1),Y\sim N(-2,1)$, 且 X 与 Y 相互独立.求:

$(I)Z=2X+Y$ 的概率密度；

$(II)E(|2X+Y|),D(|2X+Y|)$.

(6) 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$ 上的均匀分布.求:$(I)Z=X+Y$ 的概率密度；$(II)E(Z^2)$.

综合题

一、选择题

(1) 设对任意两个随机变量 X 与 Y, 有 $E(XY)=EX\cdot EY$, 则 (　).

A. X 与 Y 相互独立

B. X 与 Y 不相互独立

C. $D(X+Y)=DX+DY$

D. $D(XY)=DX\cdot DY$

(2) 设 $X\sim N(0,1)$, $Y=X^2+X+1$, 则 X 与 Y(　).

A. 相关且相互不独立

B. 相关且相互独立

C. 不相关且相互独立

D. 不相关且相互不独立

(3) 设随机变量 X 与 Y 相关, 相关系数为 ρ_{XY}, $Z=aX+b$(a,b 为常数), 则 $\rho_{YZ}=\rho_{XY}$ 的充分必要条件为 (　).

A. $a>0$

B. $a<0$

C. $a\neq 0$

D. $a=1$

(4) 设随机变量 X 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上服从均匀分布, $U=\sin X$, $V=\cos X$, 则 U 与 V 的相关系数 ρ_{UV} 为 (　).

A. $\rho_{UV}=0$　　B. $|\rho_{UV}|=1$　　C. $0<\rho_{UV}<1$　　D. $-1<\rho_{UV}<0$

(5) 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布, Y 服从参数为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$ 的指数分布, 则 $\rho_{XY}=1$ 的充分必要条件是 (　).

A. $Cov(X+Y,X)=0$　B. $Cov(X-Y,X)=0$　C. $Cov(X+Y,Y)=0$　D. $Cov(X-Y,X+Y)=0$

(6) 已知编号为 1, 2, 3 的 3 个袋子中各有 3 个白球、2 个黑球, 从 1, 2 号袋子中各取出一个球放入 3 号袋子中, 则 3 号袋子中白球个数 X 的期望与方差分别为 (　).

A. $EX=\frac{6}{5},DX=\frac{12}{25}$　　B. $EX=\frac{21}{5},DX=\frac{12}{25}$

C. $EX=\frac{21}{5},DX=\frac{6}{5}$　　D. $EX=\frac{12}{5},DX=\frac{6}{5}$

二、填空题

(1) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!}(k=0,1,2,\cdots)$, 则 $E(X^2)=$_____.

(2) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布, 且有相同的概率密度, 则概率 $P\{X_n>\min\{X_1,X_2,\cdots,X_{n-1}\}\}=$_____.

(3) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $E(\min\{|X|,1\})=$_____.

(4) 设 15000 件产品中有 1000 件次品, 从中任取 150 件进行检测, 则检测到次品数 X 的期望 $EX=$ _____.

(5) 设 $(X,Y)\sim N(1,1,2,2;0), U=X+2Y, V=X-2Y$, 则 $\rho_{UV}=$ _____.

(6) 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(1,1;2,4;0)$, 则 $D(XY)=$ _____.

三、解答题

(1) 在区间 $(0,1)$ 内随机取 n 个数 $X_1, X_2, \cdots, X_n$.

(I) 求最大数与最小数之间距离 d 的数学期望；

(II) 若用 Y 表示 n 个数中大于 $\frac{2}{3}$ 的个数, 求 EY 和 DY.

(2) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n>2)$ 为独立同分布的随机变量, 且均服从 $N(0,1)$, $Y_i = X_i - \overline{X} (\mathrm{i}=1,2,\cdots,n)$, 其中 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.求:

$(I) DY_i (\mathrm{i}=1,2,\cdots n)$;

$(II) \rho_{Y_1 Y_n}$.

(3) 设随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3, 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数.求:

(I) (X, Y) 的联合分布律;

$(II)\rho_{XY}$.

(4) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 记 $Y = \min\{X_1, X_2\}, T = \max\{Y, X_3\}$.求:

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(II) 期望 ET.

(5) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立同分布, 其相同的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta, \\ 0, & x\leqslant\theta\end{cases}$ (θ为常数),

求 $Z=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$ 的数学期望.

(6) 设 X_1 与 X_2 相互独立, $X_i\sim B(\mathrm{i},p)(\mathrm{i}=1,2,0<p<1)$.令 $Y_1=\begin{cases}0, & X_1+X_2=1, \\ 1, & X_1+X_2\neq 1,\end{cases}$, $Y_2=$

$\begin{cases}0, & X_2-X_1=2, \\ 1, & X_2-X_1\neq 2.\end{cases}$

(I) 求 $Cov(Y_1, Y_2)$;

(II) 确定 p 的值, 使 $Cov(Y_1, Y_2)$ 取值最小.

(7) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$, Y 在 $[0,1]$ 上服从均匀分布.求:

$(I)Z=X+Y$ 的分布函数与概率密度;

(II) 相关系数 ρ_{XZ}.

(8) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\mathrm{e}\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{x(2-x)}, x\in(-\infty,+\infty), Y=\sqrt{2}(X-EX)$, 求 ρ_{XY} 与 $D(Y^2)$.

(9) 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且均服从 $N(0,1)$, X_3 的分布律为 $P\{X_3=-1\}=\frac{1}{4}$, $P\{X_3=1\}=\frac{3}{4}$, 且 X_1 与 X_3 相互独立.

(I) 求 $Z=X_1X_3$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(II) 求 X_1 与 Z 的相关系数 ρ_{X_1Z};

(III) $(X_1+X_2)^2$ 与 $(X_1-X_2)^2$ 是否相互独立? 说明理由.

(10) 设 2 维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+y)}, & 0<x<y,\\ 0, & 其他.\end{cases}$

(I) 求 (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$;

(II) 求 $P\left\{X+Y>1 \,\middle|\, X<\frac{1}{2}\right\}$;

(III) 求 $E(Y-X)$.

拓展题

解答题

(1) 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且 $X_1 \sim B(1,p), X_2 \sim B(2,p)$, 其中 $0<p<1$, 令 $Y_1=2X_1+X_2, Y_2=X_1-X_2$.

(I) 求相关系数 $\rho_{Y_1Y_2}$;

(II) 问 Y_1 与 Y_2 是否相互独立? 并说明理由.

(2) 设 X 是连续型随机变量, 且 $P\{X\leqslant a\}=P\{X>b\}=\frac{1}{4}$, 令 $X_1=\begin{cases}-1, & X\leqslant a,\\ 1, & X>a,\end{cases}$,$X_2=\begin{cases}-1, & X\leqslant b,\\ 1, & X>b.\end{cases}$ 求:

$(I)\left(X_1,X_2\right)$ 的联合分布及边缘分布;

$(II) Cov\left(X_1,X_2\right), D\left(X_1-X_2\right)$.

第二十章大数定律与中心极限定理

基础题

一、选择题

(1) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 且 $E(X^k)=a_k,k=1,2,3,4$, 根据中心极限定理, 当 n 充分大时, $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 近似服从 (　).

A. $N\left(a_2,\frac{a_4-a_2^2}{n}\right)$　　B. $N(a_2,a_4-a_2^2)$　　C. $N\left(a_1,\frac{a_4-a_2^2}{n}\right)$　　D. $N(a_2,a_2^2)$

(2) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立, 记 $Y_n=X_1+X_2+\cdots X_n$, 根据列维一林德伯格中心极限定理, Y_n 近似服从正态分布 (n 充分大), 则只要 $X_1,X_2,\cdots,X_n$(　).

A. 服从同一离散型分布　　B. 服从同一连续型分布

C. 服从同一指数分布　　D. 具有相同的期望与方差

(3) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i^2)<+\infty$, 则对任意 ε 有 (　).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right|<\varepsilon\right\}=0$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-E(X_i^2)\right|<\varepsilon\right\}=0$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-E(X_i^2)\right|<\varepsilon\right\}=1$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0$

二、填空题

(1) 设随机变量 X_i 服从二项分布 $B(\mathrm{i},0.2),\mathrm{i}=1,2,\cdots,10$, 且 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 相互独立, 则根据切比雪夫不等式, 有 $P\left\{6<\sum_{i=1}^{10}X_i<16\right\}\geqslant$_____.

(2) 设 X 与 Y 满足:$EX=-2,EY=2,DX=1,DY=4,\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$, 则根据切比雪夫不等式, 有 $P\{|X+Y|\geqslant 6\}\leqslant$_____.

(3) 设 X 在区间 $[-1,b]$ 上服从均匀分布, 由切比雪夫不等式有 $P\{|X-1|<\varepsilon\}\geqslant\frac{2}{3}$, 则 $b=$_____, $\varepsilon=$_____.

(4) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立, 且均服从 $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$.若存在常数 k, 使得

$\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\frac{k\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_{2i}-X_{2i-1}\right)}{\sqrt{n}} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$,其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数, 则 $k=$_____.

三、解答题

(1) 设一条生产线的合格率为 0.8, 要使一批产品的合格率在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%, 问这批产品至少要生产多少件?

(2) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

(I) 利用切比雪夫不等式证明: $P\{0<X<2(n+1)\}\geqslant\dfrac{n}{n+1}$;

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n(n+1)}{n\sqrt{n+1}}\leqslant 1\right\}$;

(III) 问是否存在正实数 a, 对任意 $\varepsilon>0$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-a\right|<\varepsilon\right\}=1$?

(3) 设随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立, X_i 的分布律为

X_i	$-ia$	0	ia
p	$1/2i^2$	$1-1/i^2$	$1/2i^2$

其中 $\mathrm{i}=1,2,\cdots,n$, 利用大数定律证明: $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0$.

第二十一章数理统计的基本概念

基础题

一、选择题

(1) 设 (X_1,X_2,X_3) 为总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $U=\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为(　).

A. $t(1)$　　B. $t(2)$　　C. $F(1,1)$　　D. $F(2,1)$

(2) 设随机变量 X,Y 均服从 $N(0,1)$, 则(　).

A. $X+Y$ 服从正态分布　　B. X^2+Y^2 服从 χ^2 分布

C. $\dfrac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布　　D. X^2 与 Y^2 均服从 χ^2 分布

(3) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 是来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本, 则统计量 $T=\dfrac{1}{4}\left(\sum\limits_{i=1}^{4}X_i\right)^2+\dfrac{1}{6}\left(\sum\limits_{i=5}^{10}X_i\right)^2$ 服从的分布为(　).

A. $N(0,2)$　　B. $\chi^2(10)$　　C. $\chi^2(2)$　　D. $N(0,10)$

二、填空题

(1) 从总体 $X\sim N(3.4,6^2)$ 中抽取样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$, $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$, 若 $\overline{X}$ 位于 $(1.4,5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 则样本容量 n 至少应取 _____. (已知 $\Phi(1.96)=0.975$)

(2) 设总体 $N(\mu,4^2)$ 的简单随机样本为 $(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$, 样本方差为 S^2, 已知 $P\{S^2>a\}=0.1$, 则 $a\approx$ _____.(已知 $\chi^2_{0.1}(9)=14.684$, 上侧分位数)

(3) 设随机变量 $X\sim F(n,n)$, 且 $P\{X>a\}=0.05$, 则 $P\left\{X>\frac{1}{a}\right\}=$ _____.

(4) 设 $X\sim t(n), Y\sim F(1,n)$, 给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$, 常数 k 满足 $P\{X>k\}=\alpha$, 则 $P\{Y>k^2\}=$_____.

(5) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本, 若 $P\{|X-\mu|<a\}=P\{|\overline{X}-\mu|<b\}$, 则 $\dfrac{b}{a}=$_____.

三、解答题

(1) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_9)$ 为总体 $X\sim N(0,2^2)$ 的简单随机样本, 若 a,b,c 使 $X=a(X_1+X_2)^2+b(X_3+X_4+X_5)^2+c(X_6+X_7+X_8+X_9)^2$ 服从 χ^2 分布, 求 a,b,c 的值及 χ^2 分布的自由度.

(2) 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$, $(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 为 X 的简单随机样本, 求下列统计量的分布.

$(I)T_1=\frac{7}{3}\cdot\frac{(X_1+X_2+X_3)^2}{X_4^2+\cdots+X_{10}^2}$;$(II)T_2=\sqrt{\frac{7}{3}}\cdot\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{X_4^2+\cdots+X_{10}^2}}$;

$(III)T_3=\frac{7}{3}\cdot\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{X_4^2+\cdots+X_{10}^2}$.

$(II)T_3=\frac{(2n-3)\sum\limits_{i=1}^{3}X_i^2}{3\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i^2}$.

(2) 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立且均服从 $N(0,\sigma^2)$, 证明:$T=\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{X_1+X_2+X_3}{|X_2-X_3|}$ 服从 $t(1)$ 分布.

(3) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1})$ 为总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本, 记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2, Y=\frac{n}{(n+1)\sigma^2}\cdot(X_{n+1}-\overline{X})^2, T=\frac{k(X_{n+1}-\overline{X})^2}{S^2}$.

(I) 求 EY 和 DY； (II) 若 T 服从 F 分布, 求 k 的值.

(4) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$, Y 的分布律为 $P\{Y=-1\}=a, P\{Y=1\}=1-a(0<a<1)$, 记 $Z=XY$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(II) 当 a 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) 若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, $\overline{Z}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 记 $T=\overline{Z}^2-S^2$,求 DT.

第二十二章参数估计

基础题

一、填空题

设总体 X 与 Y 均服从 $N(\mu,\sigma^2)$, 从总体 X 与 Y 中抽取容量均为 n 的两组相互独立的简单随机样本,其样本方差分别为 S_X^2 与 S_Y^2.若 $Z=aS_X^2+bS_Y^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 当 DZ 达到最小时, $a=$_____, $b=$_____.

二、解答题

(1) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

已知容量为 3 的样本值为 $x_1=1,x_2=2,x_3=1$, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

(2) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\lambda)=\begin{cases}-\lambda^x\ln\lambda, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0\end{cases}(0<\lambda<1)$, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, 求 λ 的矩估计量.

(3) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\sqrt{\theta}\cdot x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ 其中 $\theta>0$ 为未知参数, $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 X 的简单随机样本值.求:

$(I)\theta$ 的矩估计值;

$(II)\theta$ 的最大似然估计值.

(4) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $-\infty<x<+\infty$, $\theta>0$.求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 及 $E\left(\hat{\theta}^2\right)$.

(5) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ 其中 $\theta>0$ 为未知参数, $\left(X_1,X_2,\cdots,X_n\right)$ 为 X 的简单随机样本.求:

$(I)\theta$ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;

$(II)E\hat{\theta}$ 和 $D\hat{\theta}$.

(6) 某射手进行独立重复射击, 每次击中目标的概率为 $p>0$, 设他在第 X 次射击时首次击中目标, 以 X 为总体, $\left(X_1,X_2,\cdots,X_n\right)$ 为 X 的简单随机样本.求:

$(I)X$ 的概率分布;

(II) 参数 p 的矩估计量和最大似然估计量.

(7) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_{10})$ 为总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本, $\sigma>0$ 为未知参数.

(I) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(II) 若记 $U=\sum\limits_{i=1}^{6}X_i, V=\sum\limits_{i=5}^{10}X_i$, 利用最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$, 求相关系数 ρ_{UV}.

(8) 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x}\mathrm{e}^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$ $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 μ 的最大似然估计量 $\hat{\mu}$;

(II) 记 $Y=\ln X$, 求 Y 的分布函数和 $E\hat{\mu}$.

(9) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $EX=\mu, DX=\sigma^2$, 若 $\hat{\theta}=k\sum_{i=1}^{n-1}\left(X_{i+1}-X_i\right)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量, 求 k 的值.

(10) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0\leqslant x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $\theta>0$ 为未知参数, $\left(X_1, X_2, \cdots, X_n\right)$ 为 X 的简单随机样本, $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, Y_n=\max\left\{X_1, X_2, \cdots, X_n\right\}$, 证明: $\dfrac{3n+1}{3n}Y_n$ 与 $\dfrac{4}{3}\overline{X}$ 都是 θ 的无偏估计量.

(11) 设总体 $X \sim B(1,p)$, 参数 $p \in \left[\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$, 样本容量为 1, 求 p 的最大似然估计值.

(12) 设总体 X 在 $\left[\theta-\frac{1}{2},\theta+\frac{1}{2}\right]$ 上服从均匀分布, θ 为未知参数, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 X 的样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

(13) 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $\left(X_1, X_2, \cdots, X_n\right)$ 是总体 X 的样本, $\overline{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差.

(I) 对任意实数 C, 证明: 统计量 $T=C\overline{X}+(1-C)S^2$ 是参数 λ 的无偏估计;

(II) 求概率 $P\{X \geqslant 1\}$ 的最大似然估计量.

(14) 设总体 $X \sim U(0,\theta)(\theta>0)$, $\left(X_1, X_2, \cdots, X_n\right)$ 为 X 的简单随机样本, $X_{(n)}=\max\left\{X_1, X_2, \cdots, X_n\right\}$.

(I) 证明: $\hat{\theta}_1=2\overline{X}, \hat{\theta}_2=\dfrac{n+1}{n} X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计;

(II) 当 $n \geqslant 2$ 时, $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪一个有效?

(15) 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, μ,σ^2 为未知参数, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本值, 求 μ,σ^2 的最大似然估计量.

(16) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-\mu|}$, $-\infty<x<+\infty$, μ 为未知参数, 由样本值:1028, 968, 1007, 求 μ 的矩估计值和最大似然估计值.

(17) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\lambda_1,\lambda_2)=\frac{1}{\lambda_2}\mathrm{e}^{\frac{x-\lambda_1}{\lambda_2}}$, $-\infty<\lambda_1<x<+\infty,\lambda_2>0$, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为 X 的简单随机样本.

(I) 当 λ_1 已知时, 求 λ_2 的矩估计量和最大似然估计量;

(II) 求 λ_1,λ_2 的矩估计量和最大似然估计量.

(18) 设 T 是连续型随机变量, $P\{T\leqslant a\}=\theta, P\{T>b\}=\theta$, 其中 $\theta\in\left(0,\frac{1}{2}\right), a<b$. 令 $X=\begin{cases}-1, & T\leqslant a,\\ 1, & T>a,\end{cases}$

$Y=\begin{cases}-1, & T\leqslant b,\\ 1, & T>b.\end{cases}$

(I) 求 (X,Y) 的概率分布及 $Z=X+Y$ 的概率分布;

(II) 若 θ 为未知参数, 利用总体 Z 的样本值 $-2,0,0,0,2,2$, 求 θ 的矩估计值与最大似然估计值.

(19) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},(x,y)\in R^2,\sigma>0$.记 $Z=X^2+Y^2$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

(II) 若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$, 并证明 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.

(20) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X\sim N(0,\sigma^2)(\sigma>0)$, Y 的分布律为 $P\{Y=-1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$, 记 $Z=XY$, $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本.

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

(II) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\sigma^{\Delta 2}$;

(III) 若 $U=\sum_{i=1}^{n}a_iZ_i$, 其中 $a_i\geqslant 0,\sum_{i=1}^{n}a_i=1$, 求 DU 的最小值.

(21) 设 $0.50, 1.25, 0.80, 2.00$ 为来自总体 X 的简单随机样本值, $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$, 已知 $\Phi(1.96)=0.975$.求:

$(I)EX$;

$(II)\mu$ 的置信度为 0.95 的置信区间;

$(III)EX$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

(22) 设总体 $X\sim U(0,\theta),\theta>0,X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 若 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}$.

(I) 求 $E\hat{\theta}$ 和 $D\hat{\theta}$;

(II) 证明: 对任意 $\varepsilon>0$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\hat{\theta}-\theta\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0$;

(III) 若以 $\left(\hat{\theta},a\hat{\theta}\right)(a>0)$ 作为 θ 的置信区间, 置信度为 0.95, 求 a 的值.

拓展题

解答题

(1) 设相互独立的随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 均服从 $N(\mu,\sigma^2)$, $Y_i=|X_i-\mu|(\mathrm{i}=1,2,\cdots,n)$, $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$.

(I) 求 Y_1 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 EY 和 DY.

(2) 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$ 其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 与最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;

(II) 问 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计量?

(III) 将 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 修正为 $\hat{\theta}_3,\hat{\theta}_4$, 使 $\hat{\theta}_3,\hat{\theta}_4$ 为 θ 的无偏估计, 并比较 $\hat{\theta}_3,\hat{\theta}_4$ 的有效性.

第二十三章假设检验

基础题

一、选择题

(1) 在假设检验中, 检验水平 α 的意义是 (　).

A. 原假设 H_0 成立, 经检验 H_0 被拒绝的概率

B. 原假设 H_0 成立, 经检验 H_0 不能被拒绝的概率

C. 原假设 H_0 不成立, 经检验 H_0 被拒绝的概率

D. 原假设 H_0 不成立, 经检验 H_0 不能被拒绝的概率

(2) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值, 对于假设检验 $H_0: \mu = \mu_0$, 若取拒绝域 $R_a = \left\{\overline{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}}\right\}$, $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数, 则该检验犯第一类错误的概率 α 为 (　).

A. $1 - \Phi(0.04)$　　B. $1 - \Phi(0.05)$　　C. $1 - \Phi(1.96)$　　D. $1 - \Phi(1)$

二、填空题

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 未知, $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验统计量 $T =$ _____.

三、解答题

(1) 设在一批圆木中随机抽取 100 根, 测其小头直径, 得到样本均值为$\bar{x}=11.2\text{cm}$, 已知标准差$\sigma=2.6\text{cm}$, 问在显著性检验水平$\alpha=0.05$下, 该批圆木小头平均直径能否认为是在 12cm 以上？(已知$\Phi(1.645)=0.95$)

(2) 设某生产线生产袋装产品, 正常情况下每袋 1 kg, 标准差不超过 15g, 且每袋重量服从正态分布. 现检查机器生产情况, 从中任取 10 袋, 测得其均值为$\bar{x}=998g$, 样本均方差为$S=30$, 在显著性水平$\alpha=0.05$下, 问机器生产是否正常?(已知$\chi^2_{0.05}(9)=16.919$)